IONIC EQUILIBRIUM-I

आयनिक साम्य-I

Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Acid-Base Concepts

खण्ड (A) : अम्ल–क्षार सिद्धान्त

Commit to memory :

Polyprotic Arrhenius acid : 2 or more replaceable H per acid molecule.
Polyprotic Arrhenius base : 2 or more replaceable OH per base molecule.
Acid – 1 H^+ = its Conjugate Base
Base + 1 H^+ = its Conjugate Acid
Amphiprotic species : H^+ donor as well as acceptor.
Lewis acid : Lone pair acceptor
Lewis base : Lone pair donor

याद रखने योग्य तथ्य :

बहुप्रोटिक आरेनियस अम्ल : 2 या अधिक प्रतिस्थापित होने योग्य H प्रति अम्ल अणु
बहुप्रोटिक आरेनियस क्षार : 2 या अधिक प्रतिस्थापित होने योग्य OH प्रति क्षार अणु
अम्ल – 1 H^+ = इसका संयुग्मी क्षार
क्षार + 1 H^+ = इसका संयुग्मी अम्ल
उभयप्रोटिक स्पीशीज : H^+ दाता तथा ग्राही
लुईस अम्ल : एकाकी युग्म ग्राही
लुईस क्षार : एकाकी युग्म दाता

A-1. (a) Select Polyprotic Arrhenius acids from the following : H_3PO_2, H_3PO_3, H_3BO_3, HCOOH, $(COOH)_2$.
(b) Write conjugate acids of SO_4^{2-}, RNH_2, NH_2^-, $C_2H_5OC_2H_5$, F^-
(c) Write conjugate base of HNO_2, OH^-, H_2CO_3, $HClO_4$.
(d) Write conjugate acid and conjugate base of following amphoteric species :
HS^-, NH_3, C_2H_5OH, H_2O
(e) Classify the following into Lewis acid & Lewis base : H^+, $FeCl_3$, $(CH_3)_3N$, F^-, $\dot{\dot{C}}H_2$

(a) निम्न में से बहुप्रोटिक आरेनियस अम्लों को पहचानिये : H_3PO_2, H_3PO_3, H_3BO_3, HCOOH, $(COOH)_2$.
(b) इनके संयुग्मी अम्ल लिखिए : SO_4^{2-}, RNH_2, NH_2^-, $C_2H_5OC_2H_5$, F^-
(c) इनके संयुग्मी क्षार लिखिए : HNO_2, OH^-, H_2CO_3, $HClO_4$.
(d) निम्नलिखित उभयप्रोटिक स्पीशीज के संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार लिखिए :
HS^-, NH_3, C_2H_5OH, H_2O
(e) निम्न को लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए : H^+, $FeCl_3$, $(CH_3)_3N$, F^-, $\dot{\dot{C}}H_2$

Ans. (a) H_3PO_3, $(COOH)_2$
(b) HSO_4^-, RNH_3^+, NH_3, $(C_2H_5)_2OH^+$, HF
(c) NO_2^-, O^{2-}, HCO_3^-, ClO_4^-
(d) Conjugate acids (संयुग्मी अम्ल) : H_2S, NH_4^+, $C_2H_5OH_2^+$, H_3O^+

Conjugate base (संयुग्मी क्षार) : S^{2-}, NH_2^-, $C_2H_5O^-$, OH^-

(e) Lewis acid (लुईस अम्ल) : H^+, $FeCl_3$, $\dot{\underset{\cdot\cdot}{C}}H_2$

Lewis base (लुईस क्षार) : $(CH_3)_3N$, F^-

Sol. Polyprotic Arrhenius acids produce more than one H^+ ion per acid molecule when dissolved in water. On removal of one H^+ from an acid, we get its conjugate base. On addition of one H^+ to a base, we get its conjugate acid.
बहुप्रोटिक आरेनियस अम्ल प्रति अम्ल अणु एक H^+ आयन की अपेक्षा अधिक आयन उत्पन्न करता है, जब जल में इसे घोलते हैं।
अम्ल से एक H^+ आयन को निकालने पर हमें संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। क्षार में एक H^+ आयन मिलाने पर हमें संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है।

A-2. Classify the following into acid, base and amphiprotic species on the basis of protonic concept :
प्रोटॉनिक अवधारणा के अनुसार, निम्न को अम्ल, क्षार तथा उभयप्रोटिक स्पीशीज में वर्गीकृत कीजिये :
(i) $H_2PO_2^-$ (ii) $H_2PO_3^-$ (iii) $H_2PO_4^-$ (iv) HPO_3^{2-}
(v) HPO_4^{2-} (vi) NH_4^+ (vii) $CH_3COOH_2^+$

Ans. Acidic – (vi), (vii) ; Basic – (i), (iv) ; Amphiprotic – (ii), (iii), (v)
उत्तर अम्लीय – (vi), (vii) ; क्षारीय – (i), (iv) ; उभयप्रोटिक – (ii), (iii), (v)

Sol. Acidic – NH_4^+, $CH_3COOH_2^+$ (can donate H^+ forming NH_3 & CH_3COOH, cant accept H^+ due to existing positive charge).
Basic – $H_2PO_2^-$, HPO_3^{2-} (can accept H^+ forming H_3PO_2 and $H_2PO_3^-$, but cannot donate H^+ as H is not directly attached to O, so non-acidic).
Amphiprotic – $H_2PO_3^-$, $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} (can accept H^+ forming H_3PO_3, H_3PO_4 and $H_2PO_4^-$ & can donate H^+ forming HPO_3^{2-}, HPO_4^{2-} & PO_4^{3-} respectively).
अम्लीय – NH_4^+ , $CH_3COOH_2^+$ (H^+ आयन दान करके NH_3 तथा CH_3COOH बना सकते है, उत्तेजित धनावेश के कारण H^+ ग्रहण नहीं कर सकते हैं।)
क्षारीय – $H_2PO_2^-$, HPO_3^{2-} (H^+ आयन ग्रहण करके H_3PO_2 तथा $H_2PO_3^-$ बना सकते हैं, लेकिन H^+ दान नहीं कर सकते हैं क्योंकि H , O से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः अनअम्लीय).
उभयप्रोटिक – $H_2PO_3^-$, $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} (H^+ आयन ग्रहण करके क्रमशः H_3PO_3, H_3PO_4 तथा $H_2PO_4^-$ बना सकते हैं तथा H^+ दान करके क्रमशः HPO_3^{2-}, HPO_4^{2-} तथा PO_4^{3-} बना सकते हैं).

A-3. Comment upon H_2O as an Arrhenius acid/base, Bronsted–Lowry acid/base and Lewis acid/base.
आरेनियस अम्ल/क्षार, ब्रॉन्स्टेड–लॉरी अम्ल/क्षार तथा लुईस अम्ल/क्षार के रूप में H_2O पर टिप्पणी कीजिए।

Ans. H_2O – Arrhenius acid, Arrhenius base, Bronsted–Lowry acid, Bronsted–Lowry base, Lewis base but not Lewis acid.

Ans. H_2O – आरेनियस अम्ल, आरेनियस क्षार, ब्रॉन्स्टेड–लॉरी अम्ल, ब्रॉन्स्टेड–लॉरी क्षार, लुईस क्षार लेकिन लुईस अम्ल नहीं।

Sol. H_2O upon dissociation produces both H^+ and OH^- ions ; both donates and accepts H^+ forming OH^- and H_3O^+ respectively ; can donate lone pair but cannot accept lone pair due to non-availability of vacant orbitals on it.

So. H_2O वियोजन पर H^+ तथा OH^- दोनों आयन उत्पन्न करता है; दोनों H^+ दान करके तथा ग्रहण करके क्रमशः OH^- तथा H_3O^+ बनाता है ; यह एकाकी युग्म दान कर सकता है लेकिन इस पर रिक्त कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकाकी युग्म ग्रहण नहीं कर सकता है।

Section (B) : Properties of water, pH scale, Autoprotolysis

खण्ड **(B) :** जल के गुणधर्म, **pH** मापक्रम, स्वतः प्रोटॉनिक अपघटन

Commit to memory :

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ at 25°C
$[H^+] = [OH^-]$ (in water / a neutral solution)
$pH = -\log [H^+]$; $pOH = -\log [OH^-]$
For H_2O, pH & pOH ↓ with ↑ in temperature
$pH + pOH = pK_w = 14$ (for an aqueous solution at 25°C)
$K_{\text{self ionisation}}$ of $HA = [A^-][H_2A^+]$

याद रखने योग्य तथ्य :

$K_w = [H^+]\,[OH^-] = 10^{-14}$ at 25°C
$[H^+] = [OH^-]$ (जल/एक उदासीन विलयन में)
$pH = -\log [H^+]$; $pOH = -\log [OH^-]$
H_2O के लिए, pH तथा pOH ↓ ताप में ↑ (वृद्धि) के साथ
$pH + pOH = pK_w = 14$ (25°C पर एक जलीय विलयन के लिए)
HA का $K_{\text{स्वतः आयनन}} = [A^-]\,[H_2A^+]$

B-1. At –50°C, liquid NH_3 has ionic product is 10^{-30}. How many amide (NH_2^-) ions are present per mm^3 in pure liquid NH_3? (Take $N_A = 6 \times 10^{23}$)
–50°C पर द्रव अमोनिया का आयनिक गुणनफल 10^{-30} है। शुद्ध द्रव अमोनिया के प्रति mm^3 में एमाइड (NH_2^-) आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। (लीजिए : $N_A = 6 \times 10^{23}$)

Ans. 600 ions / mm^3

Sol. $K = [NH_4^+]\,[NH_2^-] = 10^{-30}$

$[NH_2^-] = [NH_4^+] = 10^{-15}$ M $\quad (\because 2NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-)$

No. of NH_2^- ions (NH_2^- आयनों की संख्या) $= \left(\frac{10^{-15}\,\text{mole}}{\text{L}}\right)\left(\frac{1\ \text{L}}{10^6\,\text{mm}^3}\right)\left(\frac{6\ \text{x}10^{23}\,\text{ions}}{\text{mole}}\right) = 600$ ions / mm^3

Section (C) : Relation between K_a and K_b for conjugate acid - base pair

खण्ड **(C) :** संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म के K_a तथा K_b में सम्बन्ध

Commit to memory :

$K_{a\,(acid)} \times K_{b\,(conjugate\ base)} = K_w$
$pK_{a\,(acid)} + pK_{b\,(conjugate\ base)} = pK_w = 14$ (at 25°C)

याद रखने योग्य तथ्य :

$K_{a\,(\text{अम्ल})} \times K_{b\,(\text{संयुग्मी क्षार})} = K_w$
$pK_{a\,(\text{अम्ल})} + pK_{b\,(\text{संयुग्मी क्षार})} = pK_w = 14$ (25°C पर)

C-1. What is ionisation constant of HOCl, if K_b of OCl^- = 4×10^{-10} ? Also find its pK_a.
यदि OCl^- का $K_b = 4 \times 10^{-10}$ हो, तो HOCl का आयनन स्थिरांक क्या है ? इसका pK_a भी ज्ञात कीजिए।

Ans. 2.5×10^{-5} ; 4.6

Sol. $K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{4\ \text{x}\ 10^{-10}} = 2.5 \text{ x } 10^{-5}$

$pK_a = 5 - \log 2.5 = 4.6$

C-2. K_{a_1}, K_{a_2} and K_{a_3} values for H_3PO_4 are 10^{-3}, 10^{-8} and 10^{-12} respectively. If K_w (H_2O) = 10^{-14}, then :
(i) What is dissociation constant of HPO_4^{2-} ?
(ii) What is K_b of HPO_4^{2-} ?
(iii) What is K_b of $H_2PO_4^-$?
(iv) What is order of K_b of PO_4^{3-} (K_{b_3}), HPO_4^{2-}(K_{b_2}) and $H_2PO_4^-$(K_{b_1}) ?

H_3PO_4 के लिये K_{a_1}, K_{a_2} तथा K_{a_3} के मान क्रमशः 10^{-3}, 10^{-8} तथा 10^{-12} हैं। यदि K_w (H_2O) = 10^{-14} हो, तो :
(i) HPO_4^{2-} का वियोजन स्थिरांक क्या है ?
(ii) HPO_4^{2-} का K_b क्या है ?
(iii) $H_2PO_4^-$ का K_b क्या है ?
(iv) PO_4^{3-} (K_{b_3}), HPO_4^{2-}(K_{b_2}) तथा $H_2PO_4^-$ (K_{b_1}) का क्रम क्या है ?

Ans. (i) 10^{-12} (ii) 10^{-6} (iii) 10^{-11} (iv) $K_{b_1} < K_{b_2} < K_{b_3}$

Sol. (i) $HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$; $K_{eq} = K_{a_3}$ of $H_3PO_4 = 10^{-12}$

(ii) $K_a(H_2PO_4^-) \times K_b(HPO_4^{2-}) = K_w = 10^{-14}$. So, $10^{-8} \times K_b(HPO_4^{2-}) = 10^{-14}$. Therefore, $K_b(HPO_4^{2-}) = 10^{-6}$.
(iii) $K_a(H_3PO_4) \times K_b(H_2PO_4^-) = K_w = 10^{-14}$. So, $10^{-3} \times K_b(H_2PO_4^-) = 10^{-14}$. Therefore, $K_b(H_2PO_4^-) = 10^{-11}$.

(iv) K_b of PO_4^{3-} $(K_{b_3}) = \frac{K_w}{K_{a_3}}$, K_b of $HPO_4^{2-}(K_{b_2}) = \frac{K_w}{K_{a_2}}$ and K_b of $H_2PO_4^-(K_{b_1}) = \frac{K_w}{K_{a_1}}$.

Since order of K_a is $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$, so order of K_b is $K_{b_1} < K_{b_2} < K_{b_3}$.

हल. (i) $HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$; $K_{eq} = K_{a3}$ of $H_3PO_4 = 10^{-12}$

(ii) $K_a(H_2PO_4^-) \times K_b(HPO_4^{2-}) = K_w = 10^{-14}$. अतः, $10^{-8} \times K_b(HPO_4^{2-}) = 10^{-14}$. इस प्रकार, $K_b(HPO_4^{2-}) = 10^{-6}$.

(iii) $K_a(H_3PO_4) \times K_b(H_2PO_4^-) = K_w = 10^{-14}$. अतः, $10^{-3} \times K_b(H_2PO_4^-) = 10^{-14}$. इस प्रकार, $K_b(H_2PO_4^-) = 10^{-11}$.

(iv) K_b, PO_4^{3-} $(K_{b_3}) = \frac{K_w}{K_{a_3}}$; K_b, $HPO_4^{2-}(K_{b_2}) = \frac{K_w}{K_{a_2}}$ तथा K_b, $H_2PO_4^-(K_{b_1}) = \frac{K_w}{K_{a_1}}$.

चूंकि K_a का क्रम $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ है, अतः K_b का क्रम $K_{b_1} < K_{b_2} < K_{b_3}$ है।

Section (D) : pH calculation : Strong acid solutions, Strong base solutions, Solutions containing mixture of two or more strong acids, Solutions containing mixture of two or more strong bases, Solutions containing mixture of strong acid and strong base

खण्ड **(D) : pH** गणना : प्रबल अम्ल विलयन, प्रबल क्षार विलयन, दो या अधिक प्रबल अम्लों का मिश्रण रखने वाले विलयन, दो या अधिक प्रबल क्षारों का मिश्रण रखने वाले विलयन, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Strong acid solution : $[H^+]$ = Molarity of strong acid solution × number of H^+ ions per acid molecule.

Strong base solution : $[OH^-]$ = Molarity of strong base solution × number of OH^- ions per base molecule.

Mixture of two strong acids : $[H^+]_f = \frac{[H^+]_1V_1 + [H^+]_2V_2}{V_1 + V_2}$

Mixture of two strong bases : $[OH^-]_f = \frac{[OH^-]_1V_1 + [OH^-]_2V_2}{V_1 + V_2}$

Mixture of a strong acid and a strong base :

If $[H^+]V_1 > [OH^-]V_2$

$[H^+] = \frac{[H^+]V_1 - [OH^-]V_2}{V_1 + V_2}$

final solution will be acidic in nature

If $[OH^-]V_2 > [H^+]V_1$

$[OH^-] = \frac{[H^+]V_2 - [OH^-]V_1}{V_1 + V_2}$

final solution will be basic in nature

Further, $[H^+]_f = \frac{10^{-14}}{[OH^-]_f}$ (at 25ºC)

याद रखने योग्य तथ्य :

प्रबल अम्ल विलयन : $[H^+]$ = प्रबल अम्ल विलयन की मोलरता × H^+ आयनों की संख्या प्रति अम्ल अणु

प्रबल क्षार विलयन : $[OH^-]$ = प्रबल क्षार विलयन की मोलरता × OH^- आयनों की संख्या प्रति अम्ल अणु

दो प्रबल अम्लों का मिश्रण : $[H^+]_f = \frac{[H^+]_1V_1 + [H^+]_2V_2}{V_1 + V_2}$

दो प्रबल क्षारों का मिश्रण : $[OH^-]_f = \frac{[OH^-]_1V_1 + [OH^-]_2V_2}{V_1 + V_2}$

प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का मिश्रण : If $[H^+]V_1 > [OH^-]V_2$

$$[H^+] = \frac{[H^+]V_1 - [OH^-]V_2}{V_1 + V_2}$$

अन्तिम विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा

If $[OH^-]V_2 > [H^+]V_1$

$$[OH^-] = \frac{[H^+]V_2 - [OH^-]V_1}{V_1 + V_2}$$

अन्तिम विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा

आगे, $[H^+]_f = \frac{10^{-14}}{[OH^-]_f}$ 25ºC पर

D-1. Calculate pH of following solutions :
निम्न विलयनों के pH की गणना कीजिए :
(i) 0.001 M HNO_3, (ii) 0.005 M H_2SO_4 , (iii) 0.01 M KOH
(iv) 10^{-8} M NaOH, (v) 0.0008 M $Ba(OH)_2$.

Ans. (i) 3, (ii) 2, (iii) 12, (iv) 7.02, (v) 11.2

Sol. **(i) 0.001 M HNO_3 :** $HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$

	HNO_3		H^+		NO_3^-
t=0	10^{-3} M		0		0
t=eq (साम्य)	0		10^{-3}		10^{-3}

$\therefore$ $pH = -\log 10^{-3} = 3.$

(ii) 0.005 M H_2SO_4 : $H_2SO_4 \longrightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$

	H_2SO_4		SO_4^{2-}		$2H^+$
t=0	0.005 M		0		0
t=eq (साम्य)	0		0.005		10^{-2}

$\therefore$ $pH = -\log(10^{-2}) = 2.$

(iii) 0.01 M KOH : $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-.$

	KOH		K^+		OH^-.
t=0	10^{-2} M		0		0
t=eq (साम्य)	0		10^{-2}		2×10^{-2}.

$[OH^-] = 10^{-2}$ M
$\therefore$ pOH = 2
$\therefore$ pH = 14 – 2 = 12.

(iv) 10^{-8} M NaOH : $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$

	NaOH		Na^+		OH^-
t=0	10^{-8} M		0		0
t=eq (साम्य)	0		10^{-8}		10^{-8}.
t=eq (साम्य)	H_2O	$\longrightarrow$	H^+	+	OH^-
			x		x

So, in solution, $[OH^-] = (10^{-8} + x)$ M and $[H^+] = x$
अतः विलयन में , $[OH^-] = (10^{-8} + x)$ M तथा $[H^+] = x$

$K_w = 10^{-14} = [H^+][OH^-] \Rightarrow x(10^{-8} + x) = 10^{-14}$

$\Rightarrow$ $x = 9.5 \times 10^{-8} = [H^+]$ $\therefore$ pH = **7.022**

(v) 0.0008 M $Ba(OH)_2$: $Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

	$Ba(OH)_2$		Ba^{2+}		$2OH^-$
t=0	8×10^{-4} M		0		0
t=eq (साम्य)	0		8×10^{-4}		$2 \times 8 \times 10^{-4}$.

$\therefore$ $[OH^-] = 16 \times 10^{-4}$ M.
$\therefore$ pOH = 2.8.
$\therefore$ pH = **11.2.**

D-2. Calculate the pH of the following solutions :
(i) 2.21 g of TℓOH dissolved in water to give 2 litre of solution. (Assume TℓOH to be a strong base)
(ii) 0.49% w/v H_2SO_4 solution
(iii) $\frac{M}{1000}$ $Sr(OH)_2$ solution is diluted to quadruple volume.
(iv) 1 mL of 12 M HCl is diluted with water to obtain 1 litre of solution.
निम्न विलयनों के pH की गणना कीजिए :
(i) TℓOH का 2.21 g जल में घुलकर 2 लीटर विलयन बनाता है। (TℓOH को एक प्रबल क्षार मानें)

(ii) 0.49% w/v H_2SO_4 विलयन

(iii) $\frac{M}{1000}$ $Sr(OH)_2$ विलयन को चौगुने आयतन के साथ तनु करते हैं।

(iv) 12 M HCl का 1 mL जल के साथ तनु होकर 1 लीटर विलयन बनाता है।

Ans. (i) 11.7, (ii) 1, (iii) 10.7, (iv) 1.92

Sol. **(i)** $[T\ell OH] = \frac{2.21}{221\times 2} = 5.0 \times 10^{-3}$. (mol. wt. $T\ell OH = 221$).

$\therefore$ $pOH = \log[OH^-] = -\log 5.0 \times 10^{-3} = 2.3$;

$\therefore$ **pH = 11.7.**

(ii) $[H^+] = 2 \times [H_2SO_4] = 2 \times \frac{0.49\times 10}{98} = 0.1$ M

$\therefore$ **pH = 1.**

(iii) $[OH^-] = 2 \times [Sr(OH)_2] = 2 \times \frac{1/1000}{4} = 5 \times 10^{-4}$ M

$\therefore$ $pOH = 4 - \log 5 = 3.3$

$\therefore$ **pH = 14 – 3.3 = 10.7.**

(iv) [HCl] formed (निर्मित [HCl]) $= \frac{1\times 12}{1000} = 12 \times 10^{-3}$ M. ($M_1V_1 = M_2V_2$)

$\therefore$ $[H^+] = 12 \times 10^{-3}$ M ; pH = **1.92.**

D-3. Calculate the pH of solution obtained by mixing 10 mL of 0.2 M HCl and 40 mL of 0.1 M H_2SO_4.
0.2 M HCl के 10 mL तथा 0.1 M H_2SO_4 के 40 mL को मिलाकर प्राप्त हुए विलयन के pH की गणना कीजिए।

Ans. 0.7

Sol. Millimoles of H^+ (H^+ के मिलीमोल) = $10 \times 0.2 + 40 \times 0.1 \times 2 = 10$.

So, $[H^+] = \frac{10}{50}$ M.

$\therefore$ pH = **0.7**.

D-4. Calculate the pH of the resulting solution formed by mixing the following solutions :
(a) 20 mL of 0.2 M $Ba(OH)_2$ + 30 mL of 0.1 M HCl
(b) 2 mL of 0.1 M HCl + 10 mL of 0.01 M $Sr(OH)_2$
(c) 10 mL of 0.1 M H_2SO_4 + 10 mL of 0.1 M KOH.
निम्नलिखित विलयनों को मिश्रित करने पर बने परिणामी विलयन के pH की गणना कीजिए :
(a) 20 mL, 0.2 M $Ba(OH)_2$ + 30 mL, 0.1 M HCl
(b) 2 mL, 0.1 M HCl + 10 mL, 0.01 M $Sr(OH)_2$
(c) 10 mL, 0.1 M H_2SO_4 + 10 mL, 0.1 M KOH.

Ans. (a) 13 ; (b) 7 ; (c) 1.3.

Sol. **(a)** Millimoles of OH^- = $20 \times 0.2 \times 2 = 8$.
Millimoles of H^+ = $30 \times 0.1 \times 1 = 3$
$\therefore$ Millimoles of OH^- left = $8 - 3 = 5$
$\therefore$ $[OH^-] = \frac{5}{50} = \frac{1}{10}$ M.
$\therefore$ $pOH = \log 10 = 1$. $\therefore$ pH = **13**.

(b) Millimoles of H^+ = $2 \times 0.1 = 0.2$.
$\therefore$ Millimoles of OH^- = $10 \times 0.01 \times 2 = 0.2$.
Solution is neutral and pH = **7.**

(c) Millimoles of H^+ = $10 \times 0.1 \times 2 = 2$.
Millimoles of OH^- = $10 \times 0.1 \times 1 = 1$
$\therefore$ Millimoles of H^+ left = 1
$\therefore$ $[H^+] = 1/20 = 5 \times 10^{-2}$ M.
$\therefore$ pH = **1.3.**

हल. **(a)** OH^- के मिलीमोल $= 20 \times 0.2 \times 2 = 8$.

H^+ के मिलीमोल $= 30 \times 0.1 \times 1 = 3$

$\therefore$ शेष बचे OH^- के मिलीमोल $= 8 - 3 = 5$

$\therefore$ $[OH^-] = \dfrac{5}{50} = \dfrac{1}{10}$ M.

$\therefore$ pOH = log 10 = 1. $\therefore$ pH = **13.**

(b) H^+ के मिलीमोल $= 2 \times 0.1 = 0.2$.

& OH^- के मिलीमोल $= 10 \times 0.01 \times 2 = 0.2$.

अतः, विलयन उदासीन होता है तथा pH = **7** होती है

(c) H^+ के मिलीमोल $= 10 \times 0.1 \times 2 = 2$.

OH^- के मिलीमोल $= 10 \times 0.1 \times 1 = 1$

$\therefore$ शेष बचे H^+ के मिलीमोल $= 1$

$\therefore$ $[H^+] = 1/20 = 5 \times 10^{-2}$ M.

$\therefore$ pH = **1.3**.

Section (E) : Ostwald dilution law, pH calculation : Solutions of weak monoprotic acid, Solutions of weak monoacidic base

खण्ड **(E) :** ऑस्टवॉल्ड तनुता सिद्धान्त, **pH** गणना : दुर्बल एकल प्रोटिक अम्ल के विलयन, दुर्बल एकल अम्लीय क्षार के विलयन

Commit to memory :

$AB\ (aq) \rightleftharpoons A^+\ (aq) + B^-\ (aq)$; $K_{eq} = \dfrac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \dfrac{C\alpha \ .\ C\alpha}{C(1-\alpha)} = \dfrac{C\alpha^2}{(1-\alpha)}$

$\alpha = \sqrt{\dfrac{K_{eq}}{C}}$; $[A^+] = [B^-] = C\alpha = \sqrt{CK_{eq}}$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

Weak Acid (monoprotic) solution : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{C}}$; $pH = \dfrac{1}{2}(pK_a - \log C)$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

Weak base (monoacidic) solution : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_b}{C}}$; $pOH = \dfrac{1}{2}(pK_b - \log C)$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

$\dfrac{\text{Acid strength of } HA_1}{\text{Acid strength of } HA_2} = \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}}$; $\dfrac{\text{Basic strength of } BOH_1}{\text{Basic strength of } BOH_2} = \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\dfrac{K_{b_1}}{K_{b_2}}}$

याद रखने योग्य तथ्य :

$AB\ (aq) \rightleftharpoons A^+\ (aq) + B^-\ (aq)$; $K_{eq} = \dfrac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \dfrac{C\alpha \ .\ C\alpha}{C(1-\alpha)} = \dfrac{C\alpha^2}{(1-\alpha)}$

$\alpha = \sqrt{\dfrac{K_{eq}}{C}}$; $[A^+] = [B^-] = C\alpha = \sqrt{CK_{eq}}$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 या 10%)

दुर्बल अम्ल (एकलप्रोटिक) विलयन : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{C}}$; $pH = \dfrac{1}{2}(pK_a - \log C)$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 or 10%)

दुर्बल क्षार (एकलअम्लीय) विलयन : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_b}{C}}$; $pOH = \dfrac{1}{2}(pK_b - \log C)$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 or 10%)

$\dfrac{HA_1 \text{ का अम्ल सामर्थ्य}}{HA_2 \text{ का अम्ल सामर्थ्य}} = \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}}$; $\dfrac{BOH_1 \text{ का क्षार सामर्थ्य}}{BOH_2 \text{ का क्षार सामर्थ्य}} = \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\dfrac{K_{b_1}}{K_{b_2}}}$

E-1. Acetic acid gets 1.3% ionised in its decimolar solution. What is be the ionisation constant of acetic acid?
एसिटिक अम्ल अपने डेसीमोलर विलयन में 1.3% आयनीकृत होता है। एसिटिक अम्ल का आयनन नियतांक क्या है ?

Ans. 1.69×10^{-5}

Sol. $K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$ & $\alpha = \frac{1.3}{100} = 0.013$

$C = 0.1$ M

$\alpha < 0.1$ therefore (अतः) $K_a = c\alpha^2$

$= 0.1 \times (0.013)^2 = 1.69 \times 10^{-5}$

E-2. Prove that degree of dissociation of a weak monoprotic acid is given by :

$$\alpha = \frac{1}{1+10^{(pK_a - pH)}}$$

where K_a is its dissociation constant.

सिद्ध कीजिए कि एक दुर्बल एकलप्रोटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है :

$$\alpha = \frac{1}{1+10^{(pK_a - pH)}}$$

जहाँ K_a अम्ल का वियोजन स्थिरांक है।

Ans. Refer class notes / sheet theory. कक्षा के नोट्स / पुस्तिका सिद्धान्त देखें।

Sol. $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

$c(1-\alpha) \quad c\alpha \quad c\alpha$

$[H^+] = K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]}$

$\therefore \quad pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = pK_a + \log \frac{c\alpha}{c\ (1-\alpha)}$

$\Rightarrow \quad pH = pK_a + \log\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right) = pK_a - \log\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)$

$\Rightarrow \quad \log\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = pK_a - pH.$

$\Rightarrow \quad \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = 10^{(pK_a - pH)}$

$\Rightarrow \quad \alpha = \frac{1}{1+10^{(pK_a - pH)}}$

E-3. Calculate the pH of a 500 mL solution of 1 M BOH. ($K_b = 2.5 \times 10^{-5}$)

1 M BOH के 500 mL विलयन का pH परिकलित कीजिए। ($K_b = 2.5 \times 10^{-5}$)

Ans. 11.7

Sol.

	BOH $\rightleftharpoons$	B^+	+	OH^-
t=0	1 M	0		0
t=eq	[1–α]	α		α

$\therefore \quad \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = K_b$ Expecting $\alpha << 1$ $\therefore$ $\alpha^2 = 2.5 \times 10^{-5}$ $\Rightarrow$ $\alpha = 5 \times 10^{-3}$

$\therefore [OH^-] = 5 \times 10^{-3}$ M $\Rightarrow$ pOH = 3 – log 5 $\Rightarrow$ pOH = **2.3** $\Rightarrow$ pH = **11.7**

Note :

(i) Volume of solution given in question has no significance.

(ii) After getting α value as negligible, direct relation : $pOH = \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ could also be used.

हल.

	BOH $\rightleftharpoons$	B^+	+	OH^-
t=0	1 M	0		0
t = साम्य	[1–α]	α		α

$\therefore \quad \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = K_b$ Expecting (आपेक्षिक रूप से) $\alpha << 1 \therefore \quad \alpha^2 = 2.5 \times 10^{-5} \Rightarrow \quad \alpha = 5 \times 10^{-3}$

$\therefore [OH^-] = 5 \times 10^{-3}$ M $\Rightarrow$ pOH = 3 – log 5 $\Rightarrow$ pOH = **2.3** $\Rightarrow$ pH = **11.7**

टिप्पणी **:**

(i) प्रश्न में दिये गये विलयन का आयतन सार्थक नहीं है।

(ii) α का मान नगण्य मानने के पश्चात् सीधा सम्बन्ध : $pOH = \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ भी प्रयुक्त हो सकता है।

E-4. Whose pH increases by greater value on dilution from initial pH = 2 ?
(a) CH_3COOH solution (b) HCl solution.
तनुकरण करने पर प्रारम्भिक pH = 2 से किसके pH मान में वृद्धि अधिक होगी ?
(a) CH_3COOH विलयन (b) HCl विलयन

Ans. HCl

Sol. Because HCl is strong acid. (क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है।)

Section (F) : Salt hydrolysis, pH calculation : Solutions of salt of monoprotic acid and monoacidic base.

खण्ड **(F) :** लवण जलअपघटन, **pH** गणना : एकलप्रोटिक अम्ल व एकलअम्लीय क्षार के लवण के विलयन

Commit to memory :

Salt of strong acid and weak base : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_b - \log c]$ (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of strong base and weak acid : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a + \log c]$ (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of weak acid and weak base : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a - pK_b]$

याद रखने योग्य तथ्य :

प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_b - \log c]$ (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का लवण : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a + \log c]$ (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a - pK_b]$

F-1. Which of the following ions or compounds in a solution tend to produce an acidic, a basic or a neutral solution ?
निम्न में से कौनसे आयन या यौगिक का विलयन, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का होगा ?

(a) $C_2H_5O^-$	(b) Cu^{+2}	(c) SO_3^{2-}	(d) F^-	(e) NH_4^+	(f) CH_3COONa
(g) KNO_3	(h) NaOCl	(i) Na_2CO_3	(j) $ZnCl_2$		

Ans.

(a) Basic	(b) acidic	(c) basic	(d) basic	(e) acidic	(f) basic
(g) neutral	(h) basic	(i) basic	(j) acidic		
(a) क्षारीय	(b) अम्लीय	(c) क्षारीय	(d) क्षारीय	(e) अम्लीय	(f) क्षारीय
(g) उदासीन	(h) क्षारीय	(i) क्षारीय	(j) अम्लीय		

Sol. (a) $C_2H_5O^- + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5OH + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(b) $Cu^{+2} + 2H_2O \rightleftharpoons Cu(OH)_2\downarrow + 2H^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

(c) $SO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(d) $F^- + H_2O \rightleftharpoons HF + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(e) $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3.H_2O + H^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

(f) $CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + Na^+ + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(g) $KNO_3 + H_2O \rightleftharpoons K^+ + NO_3^- + H_2O$. (Neutral solution उदासीन विलयन)

(h) $NaOCl + H_2O \rightleftharpoons HOCl + Na^+ + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(i) $Na_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + 2Na^+ + OH^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(j) $ZnCl_2 + 2H_2O \rightleftharpoons Zn(OH)_2\downarrow + 2Cl^- + 2H^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

F-2. Calculate pH of 0.2 M aqueous solution of sodium butyrate. Given : K_a of butyric acid = 2×10^{-5}.
सोडियम ब्यूटाइरेट के 0.2 M जलीय विलयन का pH परिकलित कीजिए। दिया है : ब्यूटाइरिक अम्ल का $K_a = 2 \times 10^{-5}$.

Ans. 9

Sol. Salt of WASB, Expecting h < < 1, $h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-14}/2\times10^{-5}}{0.2}} = 5 \times 10^{-5}$ (negligible)

$\therefore$ Using direct formula, $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_a + \log C) = 9$.

WASB का लवण, आपेक्षिक रूप से h < < 1, $h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-14}/2\times10^{-5}}{0.2}} = 5 \times 10^{-5}$ (नगण्य)

$\therefore$ सीधा सूत्र प्रयुक्त करने पर, $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_a + \log C) = 9$.

F-3. A 0.25 M solution of pyridinium chloride $C_5H_5NH^+Cl^-$ was found to have a pH of 2.75. What is K_b for pyridine, C_5H_5N ?
पिरीडिनीयम क्लोराइड $C_5H_5NH^+Cl^-$ के 0.25 M विलयन का pH 2.75 है। पिरिडीन C_5H_5N के लिए K_b क्या होगा ?

Ans. $K_b = 8 \times 10^{-10}$

Sol. $C_5H_5NH^+Cl^-$ It is salt of SAWB
Pyridinium ion on hydrolysis will produce H_3O^+.
$\therefore$ $[H_3O^+]$ = antilog (–2.75) = Ch = 0.25 h
h comes negligible (< 0.1)

$\therefore$ $pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C \quad \Rightarrow \quad pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log 0.25$

$\Rightarrow$ $pK_b = 9.1$

K_b = Antilog (– 9.1) = **8×10^{-10}**

हल $C_5H_5NH^+ Cl^-$ यह SAWB का लवण है।
पिरीडिनीयम आयन, जलअपघटन पर H_3O^+ बनाएगा।
$\therefore$ $[H_3O^+]$ = प्रतिलघुगुणक(–2.75) = Ch = 0.25 h
h नगण्य आ जाता है (< 0.1)

$\therefore$ $pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C \quad \Rightarrow \quad pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log 0.25$

$\Rightarrow$ $pK_b = 9.1$

K_b = प्रतिलघुगुणक (– 9.1) = **8×10^{-10}**

F-4. Calculate the percentage hydrolysis & the pH of 0.02 M CH_3COONH_4. $K_b(NH_3) = 1.6 \times 10^{-5}$, $K_a(CH_3COOH) = 1.6 \times 10^{-5}$.
0.02 M CH_3COONH_4 का pH एवं प्रतिशत जलअपघटन परिकलित कीजिए। $K_b(NH_3) = 1.6 \times 10^{-5}$, $K_a(CH_3COOH) = 1.6 \times 10^{-5}$.

Ans. 0.625%, pH = 7

Sol. $pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$

$K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ and $K_b = 1.6 \times 10^{-5}$

$\therefore$ $pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$ = **7**

Now degree of hydrolysis = $h = \sqrt{\frac{K_w}{K_aK_b}} = 6.25 \times 10^{-3}$ (expecting $h << 1$ & it comes the same)

% hydrolysis = **0.625%**

हल. $pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$

$K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ तथा $K_b = 1.6 \times 10^{-5}$

$\therefore pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b = \mathbf{7}$

जल अपघटन की मात्रा $= h = \sqrt{\frac{K_w}{K_aK_b}} = 6.25 \times 10^{-3}$ ($h << 1$ मानते हुए और प्राप्त भी यही होता है)

% जल अपघटन = **0.625%**

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Acid-Base Concepts

खण्ड **(A) :** अम्ल–क्षार सिद्धान्त

Commit to memory :

Polyprotic Arrhenius acid : 2 or more replaceable H per acid molecule.
Polyprotic Arrhenius base : 2 or more replaceable OH per base molecule.
Acid – 1 H^+ = its Conjugate Base
Base + 1 H^+ = its Conjugate Acid
Amphiprotic species : H^+ donor as well as acceptor.
Lewis acid : Lone pair acceptor
Lewis base : Lone pair donor

याद रखने योग्य तथ्य :

बहुप्रोटिक आरेनियस अम्ल : 2 या अधिक प्रतिस्थापित होने योग्य H प्रति अम्ल अणु
बहुप्रोटिक आरेनियस क्षार : 2 या अधिक प्रतिस्थापित होने योग्य OH प्रति क्षार अणु
अम्ल – 1 H^+ = इसका संयुग्मी क्षार
क्षार + 1 H^+ = इसका संयुग्मी अम्ल
उभयप्रोटिक स्पीशीज : H^+ दाता तथा ग्राही
लुईस अम्ल : एकाकी युग्म ग्राही
लुईस क्षार : एकाकी युग्म दाता

A-1. An acid with molelcular formula $C_7H_6O_3$ forms three types of sodium salts. i.e. $C_7H_5O_3Na$, $C_7H_4O_3Na_2$ and $C_7H_3O_3Na_3$. The basicity of the acid is :
(A) One (B) Two (C*) Three (D) Six
एक अम्ल, जिसका आण्विक सूत्र $C_7H_6O_3$ है, सोडियम लवण के तीन रूप बनाता है, अर्थात् $C_7H_5O_3Na$, $C_7H_4O_3Na_2$ तथा $C_7H_3O_3Na_3$ । अम्ल की क्षारकता क्या है ?
(A) एक (B) दो (C*) तीन (D) छः

Sol. The molecule shows three H atoms are replaceable, i.e., basicity of acid.
हल. अणु दर्शाता हैं कि तीन H परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं अर्थात् अम्ल की क्षारकता कहलाती है।

A-2. Select the incorrect option :
(A) H_3PO_4 is a tribasic acid. (B) H_3BO_3 is not an Arhenius acid.
(C) $Sr(OH)_2$ is a strong diacidic base. (D*) $NH_3.H_2O$ is a strong monoacidic base.

गलत विकल्प चुनिए :

(A) H_3PO_4 एक त्रिक्षारीय अम्ल है। (B) H_3BO_3 आरेनियस अम्ल नहीं है।

(C) $Sr(OH)_2$ एक प्रबल द्विअम्लीय क्षार है। (D*) $NH_3.H_2O$ एक प्रबल एकलअम्लीय क्षार है।

Sol. $NH_3.H_2O$ is a weak monoacidic base.

$NH_3.H_2O$ दुर्बल एकल अम्लीय क्षार है।

A-3. In the reaction $HC_2O_4^-(aq) + PO_4^{3-}(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$, which are the two Bronsted bases ?

(A) $HC_2O_4^-$ and PO_4^{3-} (B) HPO_4^{2-} and $C_2O_4^{2-}$ (C) $HC_2O_4^-$ and HPO_4^{2-} (D*) PO_4^{3-} and $C_2O_4^{2-}$

निम्न अभिक्रिया में, कौनसे दो ब्रॉन्स्टेड क्षार हैं ? $HC_2O_4^-(aq) + PO_4^{3-}(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$

(A) $HC_2O_4^-$ तथा PO_4^{3-} (B) HPO_4^{2-} तथा $C_2O_4^{2-}$ (C) $HC_2O_4^-$ तथा HPO_4^{2-} (D*) PO_4^{3-} तथा $C_2O_4^{2-}$

Sol. $HC_2O_4^-(aq) + PO_4^{3-}(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$

Acid-1 base-2 base-1 acid-2

Sol. $HC_2O_4^-(aq) + PO_4^{3-}(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$

अम्ल-1 क्षार-2 क्षार-1 अम्ल-2

A-4. The following equilibrium is established when $HClO_4$ is dissolved in weak acid HF solvent :

$$HF + HClO_4 \rightleftharpoons ClO_4^- + H_2F^+$$

Which of the following is correct set of conjugate acid base pair ?

(A) HF and $HClO_4$ (B) HF and ClO_4^- (C*) HF and H_2F^+ (D) $HClO_4$ & H_2F^+

जब $HClO_4$ को दुर्बल अम्ल HF विलायक में घोला जाता है, तो निम्न साम्य स्थापित होता है :

$$HF + HClO_4 \rightleftharpoons ClO_4^- + H_2F^+$$

संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म का कौनसा विकल्प सही है ?

(A) HF तथा $HClO_4$ (B) HF तथा ClO_4^- (C*) HF तथा H_2F^+ (D) $HClO_4$ तथा H_2F^+

Sol. Conjugate acid base pair are differ by an proton (H^+).

संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म एक प्रोटोन (H^+) द्वारा विभेदित होते है।

$$\underset{\text{(acid)}\ \text{(अम्ल)}}{H_2F^+} \xrightarrow{-H^+} \underset{\text{(base)}\ \text{(क्षार)}}{HF}$$

A-5. Which of the following correctly explains the nature of boric acid in aqueous medium ?

जलीय माध्यम में बोरिक अम्ल की प्रकृति को निम्न में से किसके द्वारा सही तरह से समझाया जा सकता है ?

(A) $H_3BO_3 \xrightarrow{H_2O} H_3O^+ + H_2BO_3^-$ (B) $H_3BO_3 \xrightarrow{2H_2O} 2H_3O^+ + HBO_3^{2-}$

(C) $H_3BO_3 \xrightarrow{3H_2O} 3H_3O^+ + BO_3^{3-}$ (D*) $H_3BO_3 \xrightarrow{H_2O} B(OH)_4^- + H^+$

Sol. H_3BO_3 is weak, Lewis monobasic acid and shows the given equilibrium.

$H_3BO_3 + H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H^+$

हल. H_3BO_3 दुर्बल लुईस एकक्षारीय अम्ल है तथा दिये गये साम्य को दर्शाता है।

$H_3BO_3 + H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H^+$

Section (B) : Properties of water, pH scale, Autoprotolysis

खण्ड **(B) :** जल के गुणधर्म, **pH** मापक्रम, स्वतः प्रोटॉनिक अपघटन

Commit to memory :

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ at 25°C

$[H^+] = [OH^-]$ (in water / a neutral solution)

$pH = -\log [H^+]$; $pOH = -\log [OH^-]$

For H_2O, pH & pOH ↓ with ↑ in temperature

$pH + pOH = pK_w = 14$ (for an aqueous solution at 25°C)

$K_{\text{self ionisation}}$ of $HA = [A^-][H_2A^+]$

याद रखने योग्य तथ्य :

$K_w = [H^+]\,[OH^-] = 10^{-14}$ at 25°C

$[H^+] = [OH^-]$ (जल/एक उदासीन विलयन में)

$pH = -\log [H^+]$; $pOH = -\log [OH^-]$

H_2O के लिए, pH तथा pOH ↓ ताप में ↑ (वृद्धि) के साथ

$pH + pOH = pK_w = 14$ (25°C पर एक जलीय विलयन के लिए)

HA का $K_{\text{स्वतः आयनन}} = [A^-]\,[H_2A^+]$

B-1. Which of the following expression is not true ?

(A) $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$ for a neutral solution at all temperatures.

(B) $[H^+] > \sqrt{K_w}$ & $[OH^-] < \sqrt{K_w}$ for an acidic solution.

(C) $[H^+] < \sqrt{K_w}$ & $[OH^-] > \sqrt{K_w}$ for an alkaline solution.

(D*) $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M for a neutral solution at all temperatures .

निम्न में से कौनसा व्यंजक सही नहीं है ?

(A) $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$, सभी तापमानों पर एक उदासीन विलयन के लिए।

(B) $[H^+] > \sqrt{K_w}$ & $[OH^-] < \sqrt{K_w}$, एक अम्लीय विलयन के लिए।

(C) $[H^+] < \sqrt{K_w}$ & $[OH^-] > \sqrt{K_w}$, एक क्षारीय विलयन के लिए।

(D*) $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M, सभी तापमानों पर एक उदासीन विलयन के लिए।

Sol. Fact based (तथ्यात्मक)।

B-2. pOH of H_2O is 7 at 298 K. If water is heated to 350 K, which of the following statement should be true ?

(A*) pOH will decrease. (B) pH will increase.

(C) pOH will remain 7. (D) Both (A) and (B).

298 K पर H_2O का pOH 7 है। यदि जल को 350 K तक गर्म किया जाता है, तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य होना चाहिये ?

(A*) pOH में कमी होगी। (B) pH में वृद्धि होगी। (C) pOH 7 ही रहेगा। (D) (A) तथा (B) दोनों।

Sol. $[OH^-] = \sqrt{K_w}$ in pure water.

So as temperature increases K_w increases $\Rightarrow [OH^-]$ increases $\Rightarrow$ pOH decreases

हल. शुद्ध जल में, $[OH^-] = \sqrt{K_w}$

अतः ताप बढ़ाने पर K_w बढेगा $\Rightarrow$ $[OH^-]$ बढेगा $\Rightarrow$ pOH कम होगी।

B-3. K_w of H_2O at 373 K is 1×10^{-12}. Identify, which of the following is incorrect :

(A) pH + pOH = 12, for every aqueous solutions. (B) pH of H_2O is 6.

(C) α_{H2O} has increased from its value at 298 K. (D*) H_2O is acidic.

373 K पर H_2O का K_w 1×10^{-12} है, तब ज्ञात कीजिए कि कौनसा कथन सही नहीं है :

(A) pH + pOH = 12, प्रत्येक जलीय विलयन के लिए। (B) H_2O का pH 6 है।

(C) α_{H2O}, 298 K पर अपने मान से बढ़ गया है। (D*) H_2O अम्लीय है।

Sol. $pK_w = -\log K_w = -\log 1 \times 10^{-12} = 12$.

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-12}$.

$[H^+] = [OH^-]$

$\Rightarrow$ $[H^+]^2 = 10^{-12}$; $[H^+] = 10^{-6}$; $pH = -\log[H^+] = -\log 10^{-6} = 6$.

H_2O is neutral because $[H^+] = [OH^-]$ at 373 K even when pH = 6.

(D) is not correct at 373 K. Water cannot become acidic.

हल. $pK_w = -\log K_w = -\log 1 \times 10^{-12} = 12$.

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-12}$.

$[H^+] = [OH^-]$

$\Rightarrow$ $[H^+]^2 = 10^{-12}$; $[H^+] = 10^{-6}$; $pH = -\log[H^+] = -\log 10^{-6} = 6$.

H_2O उदासीन है क्योकि 373 K पर $[H^+] = [OH^-]$ जबकि pH = 6. है।

(D) 373 K पर सही नहीं है। जल अम्लीय नहीं हो सकता है।

B-4. In pure HCOOH liquid, concentration of $HCOO^-$ = 10^{-3} M at 27ºC. What is the self ionisation constant at 27ºC (K = $[HCOOH_2^+]$ $[HCOO^-]$) ?
27ºC पर शुद्ध HCOOH द्रव में $HCOO^-$ की सान्द्रता 10^{-3} M है। 27ºC पर स्वतः आयनन स्थिरांक (K = $[HCOOH_2^+]$ $[HCOO^-]$) क्या है ?
(A) 10^{-3} (B) 10^3 (C) 10^6 (D*) 10^{-6}

Sol. $K = [HCOOH_2^+]\,[HCOO^-] = 10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$

Section (C) : Relation between K_a and K_b for conjugate acid-base pair

खण्ड **(C) :** संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म के K_a तथा K_b में सम्बन्ध

Commit to memory :

$K_{a\,(acid)} \times K_{b\,(conjugate\ base)} = K_w$

$pK_{a\,(acid)} + pK_{b\,(conjugate\ base)} = pK_w = 14$ (at 25°C)

याद रखने योग्य तथ्य :

$K_{a\,(अम्ल)} \times K_{b\,(संयुग्मी\ क्षार)} = K_w$

$pK_{a\,(अम्ल)} + pK_{b\,(संयुग्मी\ क्षार)} = pK_w = 14$ (25°C पर)

C-1. Given (दिया है) : $HF + H_2O \overset{K_a}{\rightleftharpoons} H_3O^+ + F^-$

$F^- + H_2O \overset{K_b}{\rightleftharpoons} HF + OH^-$

Which relation is correct (कौनसा संबंध सही है) ?

(A) $K_b = \frac{1}{K_a}$ (B*) $K_a \,.\, K_b = K_w$ (C) $K_a.K_b.K_w = 1$ (D) $\frac{K_a}{K_b} = K_w$

Sol. $K_a = K_a$ of HF & $K_b = K_b$ of F^-.
$K_a \,.\, K_b = K_w$ (since HF and F^- are conjugate acid-base pair)
$K_a \,.\, K_b = K_w$ (चूंकि HF तथा F^- संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म है)

C-2. Which of the following is incorrect ?
(A) K_a (weak acid). K_b (conjugate weak base) = K_w
(B) K_a (strong acid). K_b (conjugate weak base) = K_w
(C*) K_a (weak acid). K_b (weak base) = K_w
(D) K_a (weak acid). K_b (conjugate strong base) = K_w
निम्न में से कौनसा संबंध असत्य है ?
(A) K_a (दुर्बल अम्ल). K_b (संयुग्मी दुर्बल क्षार) = K_w (B) K_a (प्रबल अम्ल). K_b (संयुग्मी दुर्बल क्षार) = K_w
(C*) K_a (दुर्बल अम्ल). K_b (दुर्बल क्षार) = K_w (D) K_a (दुर्बल अम्ल). K_b (संयुग्मी प्रबल क्षार) = K_w

Sol. $K_a \,.\, K_b = K_w$ (Valid only for conjugate acid-base pair, not for any weak acid and weak base).
$K_a \,.\, K_b = K_w$ (केवल संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म के लिये मान्य, किसी भी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लिये मान्य नहीं).

Section (D) : pH calculation : Strong acid solutions, Strong base solutions, Solutions containing mixture of two or more strong acids, Solutions containing mixture of two or more strong bases, Solutions containing mixture of strong acid and strong base

खण्ड **(D) : pH** गणना : प्रबल अम्ल विलयन, प्रबल क्षार विलयन, दो या अधिक प्रबल अम्लों का मिश्रण रखने वाले विलयन, दो या अधिक प्रबल क्षारों का मिश्रण रखने वाले विलयन, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Strong acid solution : $[H^+]$ = Molarity of strong acid solution × number of H^+ ions per acid molecule.
Strong base solution : $[OH^-]$ = Molarity of strong base solution × number of OH^- ions per base molecule.

Mixture of two strong acids : $[H^+]_f = \frac{[H^+]_1 V_1 + [H^+]_2 V_2}{V_1 + V_2}$

Mixture of two strong bases : $[OH^-]_f = \dfrac{[OH^-]_1V_1 + [OH^-]_2V_2}{V_1 + V_2}$

Mixture of a strong acid and a strong base :

If $[H^+]V_1 > [OH^-]V_2$

$[H^+] = \dfrac{[H^+]V_1 - [OH^-]V_2}{V_1 + V_2}$

final solution will be acidic in nature

If $[OH^-]V_2 > [H^+]V_1$

$[OH^-] = \dfrac{[H^+]V_2 - [OH^-]V_1}{V_1 + V_2}$

final solution will be basic in nature

Further, $[H^+]_f = \dfrac{10^{-14}}{[OH^-]_f}$ (at 25ºC)

याद रखने योग्य तथ्य :

प्रबल अम्ल विलयन : $[H^+]$ = प्रबल अम्ल विलयन की मोलरता × H^+ आयनों की संख्या प्रति अम्ल अणु

प्रबल क्षार विलयन : $[OH^-]$ = प्रबल क्षार विलयन की मोलरता × OH^- आयनों की संख्या प्रति अम्ल अणु

दो प्रबल अम्लों का मिश्रण : $[H^+]_f = \dfrac{[H^+]_1V_1 + [H^+]_2V_2}{V_1 + V_2}$

दो प्रबल क्षारों का मिश्रण : $[OH^-]_f = \dfrac{[OH^-]_1V_1 + [OH^-]_2V_2}{V_1 + V_2}$

प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का मिश्रण :

If $[H^+]V_1 > [OH^-]V_2$

$[H^+] = \dfrac{[H^+]V_1 - [OH^-]V_2}{V_1 + V_2}$

अन्तिम विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा

If $[OH^-]V_2 > [H^+]V_1$

$[OH^-] = \dfrac{[H^+]V_2 - [OH^-]V_1}{V_1 + V_2}$

अन्तिम विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा

आगे, $[H^+]_f = \dfrac{10^{-14}}{[OH^-]_f}$ 25ºC पर

D-1. The $[OH^-]$ in 100 mL of 0.016 M HCl (aq) is :
0.016 M HCl (जलीय) के 100 mL में $[OH^-]$ है :
(A) 6.25×10^{-12} M (B) 3×10^{-10} M (C*) 6.25×10^{-13} M (D) 1.6×10^{-3} M

Sol. $[H^+] = 0.016$ M

$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \quad \Rightarrow \quad [OH^-] = \dfrac{100 \times 10^{-16}}{16 \times 10^{-3}} = 6.25 \times 10^{-13}$ M

D-2. How many moles of NaOH must be removed from one litre of its aqueous solution to change its pH from 12 to 11 ?
NaOH विलयन की pH के 12 से 11 परिवर्तित करने के लिये इसके एक लीटर जलीय विलयन से NaOH के कितने मोल निकाले जाने चाहिये ?
(A*) 0.009 (B) 0.01 (C) 0.09 (D) 0.1

Sol.

Initial	Final
pH = 12	pH = 11
$[H^+] = 10^{-12}$ M	$[H^+] = 10^{-11}$ M
$[OH^-] = 10^{-2}$ M	$[OH^-] = 10^{-3}$ M
Initial No. of mole of $OH^- = 10^{-2}$	Final No. of mole of $OH^- = 10^{-3}$

So number of mole of OH^- removed = [.01 – 0.001] **= 0.009**

हल

प्रारम्भ	अन्तिम
pH = 12	pH = 11
$[H^+] = 10^{-12}$ M	$[H^+] = 10^{-11}$ M
$[OH^-] = 10^{-2}$ M	$[OH^-] = 10^{-3}$ M
OH^- आयन के प्रारम्भिक मोलो की संख्या $= 10^{-2}$	OH^- आयन के अन्तिम मोलो की संख्या $= 10^{-3}$

इसलिए OH^- निष्कासित मोलो की संख्या = [.01 – 0.001] **= 0.009**

D-3. Which statement/relationship is correct ?
(A) pH of aqueous solutions of 0.1 M HNO_3, 0.1M HCl, 0.1M HI at 25ºC is not equal.
(B) For a dilute solution, pH = $-\log\frac{1}{[H^+]}$
(C*) At 25°C, the pH of pure water is 7.
(D) The value of pK_w at 25°C is 7.
निम्न में से कौनसा कथन/सम्बन्ध सही है/हैं ?
(A) 25ºC पर 0.1 M HNO_3, 0.1M HCl, 0.1M HI के जलीय विलयनों का pH समान नहीं है।
(B) एक तनु विलयन के लिए pH = $-\log\frac{1}{[H^+]}$
(C*) केवल 25°C पर, शुद्ध जल का pH 7 है।
(D) 25°C पर pK_w का मान 7 है।

Sol. Factual. (तथ्यात्मक)

D-4. Upon mixing equal volume of two solutions of strong acids having pH values 2 & 4, resulting solution will have pH :
(A) equal to 3 (B*) closer to 2 than 4 (C) closer to 4 than 2 (D) closer to 3 than 2
pH मान 2 तथा 4 रखने वाले प्रबल अम्लों के दो विलयनों के बराबर आयतनों को मिलाने पर परिणामी विलयन का pH होगा :
(A) 3 के बराबर (B*) 4 की अपेक्षा 2 के निकट
(C) 2 की अपेक्षा 4 के निकट (D) 2 की अपेक्षा 3 के निकट

Sol. $[H^+] = \frac{10^{-2}+10^{-4}}{2} = \frac{0.01010}{2} = 0.00505$ M
$\therefore$ pH = 3 – log 5.05 ≈ 2.3 (Taking (लीजिए) log 5.05 ≈ log 5 ≈ 0.7)

D-5. On adding 0.04 g solid NaOH to a 100 mL, $\frac{M}{200}$ $Ba(OH)_2$ solution, determine change in pH :
100 mL, $\frac{M}{200}$ $Ba(OH)_2$ विलयन में 0.04 g ठोस NaOH मिलाने पर pH में परिवर्तन का निर्धारण कीजिए :
(A) 0 (B*) +0.3 (C) –0.3 (D) +0.7

Sol. Initial (प्रारम्भ में) $\Rightarrow [OH^-] = \frac{2}{200} = 10^{-2}$ M $\therefore$ pH = 12
Final (अन्त में)$\Rightarrow [OH^-] = 10^{-2} + \frac{0.04}{40\times0.1} = 2\times10^{-2}$ $\therefore$ pH = 12.3
So, change (अतः परिवर्तन)= 12.3 – 12 = +0.3

D-6. Upon mixing equal volume of a strong acid solution (HA) and a strong base (BOH) solution, pH of resulting solution :
(A) may be less than 7 (B) may be greater than 7
(C) will be equal to 7 (D*) Both (A) & (B)
प्रबल अम्ल विलयन (HA) तथा प्रबल क्षार विलयन (BOH) के बराबर आयतनों को मिलाने पर परिणामी विलयन का pH होगा :
(A) 7 से कम हो सकती है। (B) 7 से अधिक हो सकती है।
(C) 7 के बराबर होगी। (D*) दोनों (A) तथा (B)

Sol. pH may have any value, depending upon the concentration of the acid and base. Nothing can be said definitely.
pH का कोई भी मान हो सकता है, यह अम्ल तथा क्षार की सान्द्रता पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं।

D-7. Which of the following solutions will have pH close to 1 ?
(A) 100 mL of M/10 HCl + 100 mL of M/10 NaOH (B) 55 mL of M/10 HCl + 45 mL of M/10 NaOH
(C) 10 mL of M/10 HCl + 90 mL of M/10 NaOH (D*) 75 mL of M/5 HCl + 25 mL of M/5 NaOH.
निम्न में से किस विलयन का pH, 1 के लगभग है ?
(A) M/10 HCl के 100 mL + M/10 NaOH के 100 mL (B) M/10 HCl के 55 mL + M/10 NaOH के 45 mL
(C) M/10 HCl के 10 mL + M/10 NaOH के 90 mL (D*) M/5 HCl के 75 mL + M/5 NaOH के 25 mL

Sol. (a) HCl NaOH

No. of mili eq. = $\frac{1}{10} \times 100 = 10$ $\frac{1}{10} \times 100 = 10$

So solution is Neutral

(b) $\frac{1}{10} \times 55 = 5.5$ $\frac{1}{10} \times 45 = 4.5$

$[H^+] = \frac{1}{100} = 10^{-2}$ M, pH = 2

(c) $\frac{1}{10} \times 10 = 1$ $\frac{1}{10} \times 90 = 9$ Basic

(d) $\frac{1}{5} \times 75 = 15$ $\frac{1}{5} \times 25 = 5$

$[H^+] = 0.1$ M, pH = 1

हल (a) HCl NaOH

मिली तुल्यांक की संख्या = $\frac{1}{10} \times 100 = 10$ $\frac{1}{10} \times 100 = 10$

इसलिए विलयन उदासीन है।

(b) $\frac{1}{10} \times 55 = 5.5$ $\frac{1}{10} \times 45 = 4.5$

$[H^+] = \frac{1}{100} = 10^{-2}$ M, pH = 2

(c) $\frac{1}{10} \times 10 = 1$ $\frac{1}{10} \times 90 = 9$ क्षारीय

(d) $\frac{1}{5} \times 75 = 15$ $\frac{1}{5} \times 25 = 5$

$[H^+] = 0.1$ M, pH = 1

Section (E) : Ostwald dilution law, pH calculation : Solutions of weak monoprotic acid, Solutions of weak monoacidic base

खण्ड **(E) :** ऑस्टवॉल्ड तनुता सिद्धान्त, **pH** गणना : दुर्बल एकल प्रोटिक अम्ल के विलयन, दुर्बल एकल अम्लीय क्षार के विलयन

Commit to memory :

$AB\ (aq) \rightleftharpoons A^+\ (aq) + B^-\ (aq)$; $K_{eq} = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \frac{C\alpha \ .\ C\alpha}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{(1-\alpha)}$

$\alpha = \sqrt{\frac{K_{eq}}{C}}$; $[A^+] = [B^-] = C\alpha = \sqrt{CK_{eq}}$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

Weak Acid (monoprotic) solution : $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$; $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

Weak base (monoacidic) solution : $\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}}$; $pOH = \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ (both valid if α < 0.1 or 10%)

$$\frac{\text{Acid strength of } HA_1}{\text{Acid strength of } HA_2} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}} \; ; \; \frac{\text{Basic strength of } BOH_1}{\text{Basic strength of } BOH_2} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{K_{b_1}}{K_{b_2}}}$$

याद रखने योग्य तथ्य :

$AB\,(aq) \rightleftharpoons A^+(aq) + B^-(aq)$; $K_{eq} = \dfrac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \dfrac{C\alpha \;.\; C\alpha}{C(1-\alpha)} = \dfrac{C\alpha^2}{(1-\alpha)}$

$\alpha = \sqrt{\dfrac{K_{eq}}{C}}$; $[A^+] = [B^-] = C\,\alpha = \sqrt{CK_{eq}}$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 या 10%)

दुर्बल अम्ल (एकलप्रोटिक) विलयन : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{C}}$; $pH = \dfrac{1}{2}(pK_a - \log C)$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 or 10%)

दुर्बल क्षार (एकलअम्लीय) विलयन : $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_b}{C}}$; $pOH = \dfrac{1}{2}(pK_b - \log C)$ (दोनों मान्य यदि α < 0.1 or 10%)

$$\frac{HA_1 \text{ का अम्ल सामर्थ्य}}{HA_2 \text{ का अम्ल सामर्थ्य}} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}} ; \frac{BOH_1 \text{ का क्षार सामर्थ्य}}{BOH_2 \text{ का क्षार सामर्थ्य}} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{K_{b_1}}{K_{b_2}}}$$

E-1. Which of the following has the maximum degree of ionisation ?
निम्न में से किसमें आयनन की मात्रा अधिकतम है ?
(A) 1 M NH_3 (B) 0.001 M NH_3 (C) 0.1 M NH_3 (D*) 0.0001 M NH_3.

Sol. As concentration of solution decreases, degree of dissociation of weak electrolyte increases.
हल. विलयन की सान्द्रता घटने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है।

E-2. K_a for formic acid and acetic acid are 1.8×10^{-4} and 1.8×10^{-5} respectively. The relative strength of acids
is :
फॉर्मिक अम्ल तथा एसीटिक अम्ल के लिए K_a क्रमशः 1.8×10^{-4} तथा 1.8×10^{-5} हैं। अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य है :
(A) 10 : 1 (B) 1 : 10 (C) 1 : $\sqrt{10}$ (D*) $\sqrt{10}$: 1

Sol. Relative strengths of weak acids = $\sqrt{\left(\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}\right)}$

Assume C_1 and C_2 are same (Although not given).

$\therefore$ Relative strength = $\sqrt{\left(\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}\right)} = \sqrt{\left(\dfrac{1.8\times10^{-4}}{1.8\times10^{-5}}\right)}$

Relative strength for HCOOH to CH_3COOH = $\sqrt{10}$: 1

हल. दुर्बल अम्ल का आपेक्षिक सामर्थ्य = $\sqrt{\left(\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}\right)}$

माना कि C_1 व C_2 समान है (यद्यपि दिया गया नहीं है।)

$\therefore$ आपेक्षिक सामर्थ्य = $\sqrt{\left(\dfrac{K_{a_1}}{K_{a_2}}\right)} = \sqrt{\left(\dfrac{1.8\times10^{-4}}{1.8\times10^{-5}}\right)}$

HCOOH तथा CH_3COOH के लिए आपेक्षिक सामर्थ्य = $\sqrt{10}$: 1

E-3. K_a for a monobasic acid, whose 0.1 M solution has pH of 4.5, is :
एक एकलक्षारीय अम्ल के लिए K_a, जिसके 0.1 M विलयन का pH 4.5 है, है :
(A) 10^{-10} (B*) 10^{-8} (C) $\sqrt{10} \times 10^{-4}$ (D) $\sqrt{10} \times 10^{-6}$

Sol. $pH = \dfrac{1}{2}(pK_a - \log C) \Rightarrow 9 = pK_a + 1 \Rightarrow pK_a = 8 \Rightarrow K_a = 10^{-8}$

Section (F) : Salt hydrolysis, pH calculation : Solutions of salt of monoprotic acid and monoacidic base.

खण्ड **(F :** लवण जलअपघटन, **pH** गणना : एकलप्रोटिक अम्ल व एकलअम्लीय क्षार के लवण के विलयन

Commit to memory :

Salt of strong acid and weak base : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w - pK_b - \log c$] (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of strong base and weak acid : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a + \log c$] (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of weak acid and weak base : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a - pK_b]$

याद रखने योग्य तथ्य :

प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w - pK_b - \log c$] (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का लवण : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_a + \log c]$ (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a - pK_b$]

F-1. Aqueous solution of NH_4Cl is ____ in nature due to behaviour of ____ ion in solution :
(A*) acidic ; NH_4^+ (B) alkalline ; NH_4^+ (C) acidic ; Cl^- (D) alkalline ; Cl^-
NH_4Cl का जलीय विलयन ____ प्रकृति का होता है, विलयन में ____ आयन के व्यवहार के कारण ऐसा होता है :
(A*) अम्लीय ; NH_4^+ (B) क्षारीय ; NH_4^+ (C) अम्लीय ; Cl^- (D) क्षारीय ; Cl^-

Sol. $NH_4Cl + H_2O \rightleftharpoons NH_3.H_2O + Cl^- + H^+$ (Acidic solution due to hydrolysis of NH_4^+ ion).
$NH_4Cl + H_2O \rightleftharpoons NH_3.H_2O + Cl^- + H^+$ (NH_4^+ आयन के जल अपघटन के कारण अम्लीय विलयन)

F-2. The chloride salt of a certain weak monoacidic organic base is hydrolysed to an extent of 3% in its 0.1M solution at 25ºC. Given that the ionic product of water is 10^{-14} at this temperature, what is the dissociation constant of the base?
25ºC पर एक दुर्बल एकअम्लीय कार्बनिक क्षार का क्लोराइड लवण इसके 0.1 M विलयन में 3% तक जलअपघटित होता है। दिया है कि इस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल 10^{-14} है, तो क्षार का वियोजन नियतांक क्या है ?
(A*) $\approx 1 \times 10^{-10}$ (B) $\approx 1 \times 10^{-9}$ (C) 3.33×10^{-9} (D) 3.33×10^{-10}

Sol. h = .03 C = 0.1 M
$K_h = Ch^2 = 9 \times 10^{-5}$
$K_h = \frac{K_w}{K_a} = 9 \times 10^{-5} \Rightarrow K_a = \frac{10^{-14}}{9 \times 10^{-5}} = 1.11 \times 10^{-10} \approx 1 \times 10^{-10}$

F-3. The pH of 0.1 M solution of the following salts increases in the order :
निम्न लवण के 0.1 M विलयन का pH का बढ़ता हुआ क्रम है :
(A) NaCl < NH_4Cl < NaCN < HCl (B*) HCl < NH_4Cl < NaCl < NaCN
(C) NaCN < NH_4Cl < NaCl < HCl (D) HCl < NaCl < NaCN < NH_4Cl

Sol. Solution of HCl & NH_4Cl will be acidic, solution of NaCl neutral whereas solution of NaCN will be basic.
हल. HCl व NH_4Cl का विलयन अम्लीय होगा, NaCl का विलयन उदासीन जबकि NaCN का विलयन क्षारीय होगा।

F-4. The degree of hydrolysis of a salt of weak monobasic acid and weak monoacidic base in its 0.1 M solution is found to be 50%. If the molarity of the solution is 0.2 M, the percentage hydrolysis of the salt should be :
(A) 100 % (B*) 50 % (C) 25 % (D) None of these

दुर्बल एकक्षारीय अम्ल तथा दुर्बल एकअम्लीय क्षार के एक लवण के 0.1 M विलयन में इसके जलअपघट्न की मात्रा 50% पायी गयी। यदि विलयन की मोलरता 0.2 M है, तो इस लवण का जलअपघटन प्रतिशत ___ होना चाहिए :

(A) 100 % (B*) 50 % (C) 25 % (D) इनमें से कोई नहीं।

Sol. The degree of hydrolysis of a salt of weak acid and weak base is independent of concentration of salt solution.

हल. एक दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण के जल अपघट्न की मात्रा लवण विलयन की सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है।

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the Column. (Single matching)

	Column-I		Column-II
(A)	HCl	(p)	Lewis acid
(B)	KOH	(q)	Arrhenius acid
(C)	NH_3	(r)	Lewis base
(D)	BF_3	(s)	Arrhenius base

कॉलम का मिलान कीजिए। (एकल मिलान)

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	HCl	(p)	लुईस अम्ल
(B)	KOH	(q)	आरहेनियस अम्ल
(C)	NH_3	(r)	लुईस क्षार
(D)	BF_3	(s)	आरहेनियस क्षार

Ans. (A) → q; (B) → s; (C) → r; (D) → p

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. The self ionisation constant for pure formic acid, $K = [HCOOH_2^+][HCOO^-]$ has been estimated as 10^{-6} at room temperature. The density of formic acid is 1.15 g/cm^3. What percentage of formic acid molecules in pure fomic acid are converted to formate ion ?

कमरे के ताप पर शुद्ध फॉर्मिक अम्ल के लिए स्वतः आयनन स्थिरांक $K = [HCOOH_2^+][HCOO^-]$, 10^{-6} प्राप्त किया गया है। फॉर्मिक अम्ल का घनत्व 1.15 g/cm^3 है। शुद्ध फॉर्मिक अम्ल में फॉर्मिक अम्ल अणुओं का प्रतिशत क्या है, जिसका परिवर्तन फॉर्मेट आयन के रूप में होता है ?

(A) 0.002% (B*) 0.004% (C) 0.006% (D) 0.008%

Sol. Given density of formic acid = 1.15 g/cm^3

$\therefore$ Weight of formic acid in 1 litre solution = 1.15×10^3 g

Thus, $[HCOOH] = \frac{1.15 \times 10^3}{46} = 25$ M

Since in case of auto ionisation

$[HCOOH_2^+] = [HCOO^-]$ and $[HCOO^-][HCOOH_2^+] = 10^{-6} \Rightarrow [HCOO^-] = 10^{-3}$

Now % dissociation of HCOOH = $\frac{[HCOO^-] \times 100}{[HCOOH]} = \frac{10^{-3}}{25} \times 100 = 0.004\%$.

हल. फॉर्मिक अम्ल का घनत्व = 1.15 g/cm^3

∴ 1 लीटर विलयन में फॉर्मिक अम्ल का भार = 1.15×10^3 g

इस प्रकार, $[HCOOH] = \frac{1.15 \times 10^3}{46} = 25$ M

चूंकि स्वआयनन की परिस्थिति में

$[HCOOH_2^+] = [HCOO^-]$ अथवा $[HCOO^-][HCOOH_2^+] = 10^{-6} \Rightarrow [HCOO^-] = 10^{-3}$

अब HCOOH का % वियोजन = $\frac{[HCOO^-] \times 100}{[HCOOH]} = \frac{10^{-3}}{25} \times 100 = 0.004\%$.

2. pK_a for an acid HA is 6. The value of K for the reaction $A^- + H_3O^+ \rightleftharpoons HA + H_2O$ is :
एक अम्ल HA के लिए pK_a, 6 है। अभिक्रिया $A^- + H_3O^+ \rightleftharpoons HA + H_2O$ के लिए, K का मान ..... है :
(A) 1×10^{-6} (B) 1×10^8 (C) 1×10^{-8} (D*) 1×10^6

Sol. $K_a = 10^{-6}$ for $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ Thus K for reverse reaction is $\frac{1}{10^{-6}} = 10^6$

हल. $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ के लिए $K_a = 10^{-6}$ इस प्रकार विपरीत अभिक्रिया के लिए K, $\frac{1}{10^{-6}} = 10^6$ होगा।

3. 10^{-6} M HCl is diluted to 100 times. Its pH is :
10^{-6} M HCl को 100 गुना तक तनु किया जाता है। इसका pH है :
(A) 6 (B) 8 (C*) 6.98 (D) 7.02

Sol. New concentration of HCl = $\frac{10^{-6}}{100} = 10^{-8}$ M

$[H^+] = 10^{-7} + 10^{-8}$ (approximately)
(Little less than 10^{-7} from water).

हल. HCl की नयी सान्द्रता = $\frac{10^{-6}}{100} = 10^{-8}$ M

$H^+ = 10^{-7} + 10^{-8}$ (लगभग)
(जल से 10^{-7} से थोडा कम)।

4. Which of the following solutions has a pH exactly equal to 8 ?
(A) 10^{-8} M HCl solution (B*) Solution containing 10^{-8} M H^+
(C) 2×10^{-6} M $Ba(OH)_2$ solution (D) 10^{-8} M NaOH solution
निम्न विलयनों में से किसका pH, ठीक 8 के बराबर है ?
(A) 10^{-8} M HCl विलयन (B*) 10^{-8} M H^+ रखने वाला विलयन
(C) 2×10^{-6} M $Ba(OH)_2$ विलयन (D) 10^{-8} M NaOH विलयन

Sol. (A) At 25ºC, $[H^+]$ in a solution of 10^{-8} M HCl > 10^{-7} M. (25ºC पर, 10^{-8} M HCl के विलयन में $[H^+] > 10^{-7}$ M)
(B) $[H^+] = 10^{-8}$ M.
(C) $[OH^-] = 4 \times 10^{-6}$ M $\Rightarrow$ $[H^+] = 2.5 \times 10^{-9}$ M.
(D) $[H^+] = 10^{-9}$ M.

5. 10 mL of a strong acid solution of pH = 2 are mixed with 990 mL of another strong acid solution of pH = 4. The pH of the resulting solution will be :
(A) 3 (B) 3.3 (C*) 3.7
(D) Molecular formula of both strong acids should be known to answer above question.
pH = 2 वाले एक प्रबल अम्ल के 10 mL को pH = 4 वाले एक दूसरे प्रबल अम्ल के 990 mL के साथ मिलाया जाता है। परिणामी विलयन का pH ..... होगा :
(A) 3 (B) 3.3 (C*) 3.7
(D) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों प्रबल अम्लों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए।

Sol. $[H^+]$ after mixing = $\frac{10^{-2} \times 10 + 10^{-4} \times 990}{1000} = \frac{0.1 + 0.0990}{1000} = \frac{0.1990}{1000} = 1.99 \times 10^{-4}$.

∴ pH = 4 – 0.3 = 3.7

हल. मिश्रण के पश्चात् $[H^+] = \frac{10^{-2}\times 10 + 10^{-4}\times 990}{1000} = \frac{0.1 + 0.0990}{1000} = \frac{0.1990}{1000} = 1.99 \times 10^{-4}$.

$\therefore$ pH = 4 – 0.3 = 3.7

6. % dissociation of a 0.024 M solution of a weak acid HA ($K_a = 2 \times 10^{-3}$) is :
एक दुर्बल अम्ल HA ($K_a = 2 \times 10^{-3}$) के 0.024 M विलयन का % वियोजन है :
(A) 0.25% (B) ≈ 29% (C*) 25% (D) ≈ 0.29%

Sol. $2 \times 10^{-3} = \frac{2.4\times 10^{-2}\alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow 12\alpha^2 + \alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = 0.25$

7. For a weak base BOH, $K_b = 10^{-4}$. Calculate pH of 10^{-4} M BOH solution. (Take log 6.2 = 0.79)
एक दुर्बल क्षार BOH के लिए $K_b = 10^{-4}$ है। 10^{-4} M BOH विलयन के pH की गणना कीजिए। (log 6.2 = 0.79 लीजिए)
(A) 10 (B*) 9.79 (C) 8 (D) None of these इनमें से कोई नहीं

Sol.

	BOH $\rightleftharpoons$	B^+ +	OH^-
t=0	10^{-4}	0	0
t=eq	$10^{-4}(1-\alpha)$	$10^{-4}\alpha$	$10^{-4}\alpha$

$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]} = \frac{10^{-4}\alpha.10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)}$ .....(1)

Expecting $\alpha << 1$, $10^{-4} = 10^{-4}\alpha^2$ $\therefore$ $\alpha = 1$ (not negligible)
So, solve quadratic (1) :

$10^{-4} = \frac{10^{-4}\alpha.10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \Rightarrow \alpha^2 + \alpha - 1 = 0$

$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.62.$

$\therefore [OH^-] = C\alpha = 10^{-4} \times 0.62 = 6.2 \times 10^{-5}$ M
$\therefore$ pOH = 4.21 $\therefore$ pH = 9.79.

Sol.

	BOH $\rightleftharpoons$	B^+ +	OH^-
t=0	10^{-4}	0	0
t= साम्य	$10^{-4}(1-\alpha)$	$10^{-4}\alpha$	$10^{-4}\alpha$

$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]} = \frac{10^{-4}\alpha.10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)}$ .....(1)

अपेक्षाकृत रूप से $\alpha << 1$, $10^{-4} = 10^{-4}\alpha^2$ $\therefore$ $\alpha = 1$ (नगण्य नहीं)
अतः, द्विघात समीकरण (1) को हल करने पर :

$10^{-4} = \frac{10^{-4}\alpha.10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \Rightarrow \alpha^2 + \alpha - 1 = 0$

$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.62.$

$\therefore [OH^-] = C\alpha = 10^{-4} \times 0.62 = 6.2 \times 10^{-5}$ M
$\therefore$ pOH = 4.21 $\therefore$ pH = 9.79.

8. Four separate solutions of sodium salts NaW, NaX, NaY and NaZ have pH 7, 9, 10 and 11 respectively, when each solution has concentration 0.1 M. Then the strongest acid is :**]**
सोडियम लवण NaW, NaX, NaY तथा NaZ के पृथक विलयन, pH क्रमशः 7, 9, 10 तथा 11 रखते हैं, जब प्रत्येक विलयन की सांद्रता 0.1 M है। तब प्रबलतम अम्ल ..... है :
(A*) HW (B) HX (C) HY (D) HZ

Sol. Lesser the pH of solution of sodium salts, less is the hydrolysis of anion, stronger is the acid.
सोडियम लवणों के विलयन की pH कम होने पर ऋणायन का जल अपघटन कम होता है, अतः अम्ल प्रबल होता है।

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. If an acid-base reaction HA(aq) + B^- (aq) $\rightleftharpoons$ HB(aq) + A^- (aq) has $K_{eq} = 10^{-4}$, how many of the following statements are true ?

(i) HB is stronger acid than HA
(ii) HA is stronger acid than HB
(iii) HA and HB have the same acidic strength
(iv) B^- is stronger base than A^-
(v) A^- is stronger base than B^-
(vi) B^- and HB are conjugate acid-base pair
(vii) A^- is the conjugate base of acid HA.
(viii) HA can be HSO_4^- and HB can be HCOOH.
(ix) A^- can be F^- and B^- can be CN^-.

यदि अम्ल–क्षार अभिक्रिया HA(जलीय) + B^-(जलीय) $\rightleftharpoons$ HB(जलीय) + A^-(जलीय) के लिए $K_{साम्य} = 10^{-4}$ है, तो निम्न में से कितने कथन सत्य हैं ?

(i) HB, HA से प्रबल अम्ल है।
(ii) HA, HB से प्रबल अम्ल है।
(iii) HA एवं HB का अम्लीय सामर्थ्य समान है।
(iv) B^-, A^- की अपेक्षा प्रबल क्षार है।
(v) A^-, B^- की अपेक्षा प्रबल क्षार है।
(vi) B^- तथा HB संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म हैं।
(vii) A^- अम्ल HA का संयुग्मी क्षार है।
(viii) HA, HSO_4^- तथा HB, HCOOH हो सकता है।
(ix) A^-, F^- तथा B^-, CN^- हो सकता है।

Ans. 4 (i, v, vi, vii)

Sol. HA (aq) + B^- (aq) $\rightleftharpoons$ HB(aq) + A^- (aq) $\quad K_{eq.} = 10^{-4}$

$K_{eq.}$ is very small, So reaction shift in backward direction.

(1) HB is more stronger acid than HA.
(2) A^- is more stronger base than B^-.
(3) B^- and HB are conjugate acid-base pair.

हल HA (जलीय) + B^- (जलीय) $\rightleftharpoons$ HB(जलीय) + A^- (जलीय) $\quad K_{साम्य} = 10^{-4}$

$K_{साम्य}$ बहुत छोटा है, इसलिए अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होगी।

(1) HA की तुलना में HB अधिक प्रबल अम्ल है।
(2) B^- की तुलना में A^- अधिक प्रबल क्षार है।
(3) B^- और HB संयुग्मी अम्ल–क्षार युग्म है।

2. What is pOH of an aqueous solution with $[H^+] = 10^{-2}$ M and $K_w = 2 \times 10^{-12}$? Report your answer after dividing by 2 and round it off to the nearest whole number.

यदि एक जलीय विलयन में $[H^+] = 10^{-2}$ M तथा $K_w = 2 \times 10^{-12}$ हो, तो विलयन की pOH क्या है ? अपने उत्तर को 2 से भाग देकर निकटतम पूर्णांक के रूप में दीजिए।

Ans. 5 (Actual answer यथार्थ उत्तर = 9.7)

Sol. $[OH^-] = \dfrac{2\times10^{-12}}{10^{-2}} = 2 \times 10^{-10}$ M

pOH = 10 – log 2 = 9.7.

3. Percentage ionisation of water as follows at certain temperature is 3.6×10^{-7} %. Calculate K_w and pH of water at this temperature. $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

एक निश्चित तापमान पर जल का प्रतिशत वियोजन 3.6×10^{-7} % है। इस ताप पर जल का pH एवं K_w परिकलित कीजिए।

$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

Ans. $K_w = 4 \times 10^{-14}$, pH = 6.7

Sol.

	H_2O	$\rightleftharpoons$	H^+	+	OH^-
t = 0	C				
t_{eq}	C (1 – α)		Cα		Cα

So, $[H^+] = [OH^-] = C\alpha = \dfrac{1000}{18} \times 3.6 \times 10^{-9}$

$\therefore$ pH = 7 – log 2 = **6.7** and $K_w = [H^+][OH^-] = \mathbf{4 \times 10^{14}}$

हल. $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

t = 0 C

t_{eq} C (1 – α) Cα Cα

इसलिए, $[H^+] = [OH^-] = C\alpha = \frac{1000}{18} \times 3.6 \times 10^{-9}$

$\therefore$ pH = 7 – log 2 = **6.7** तथा $K_w = [H^+][OH^-] = \mathbf{4 \times 10^{14}}$

4. 0.1 mole HCl is dissolved in distilled water of volume V. Then, at $\lim_{V \to \infty}$, $(pH)_{solution}$ is equal to .....

V आयतन के आसुत जल में 0.1 मोल HCl को घोला जाता है। तब सीमा $V \to \infty$ पर $(pH)_{विलयन}$ ..... के बराबर है।

Ans. 7

Sol. As $V \to \infty$, effect of water dominates, so pH become **7**.

Sol. $V \to \infty$ पर, जल अपना प्रभाव दर्शाता है, अतः **pH 7** होगी।

5. Determine $pK_a(H_2O) + pK_a(H_3O^+)$.

$pK_a(H_2O) + pK_a(H_3O^+)$ का निर्धारण कीजिए।

Ans. 14

Sol. For H_2O, $pK_a = pK_b$ & H_2O is the conjugate base of H_3O^+. So for the conjugate acid base pair, $pK_a + pK_b = 14$. (at 25ºC)

H_2O के लिए, $pK_a = pK_b$ व H_2O, H_3O^+ का संयुग्मी क्षार है। इसलिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए $pK_a + pK_b = 14$. (25ºC पर)

6. What volume (in L) of water must be added to 1 L of 0.1 M solution of B (weak organic monoacidic base; ionisation constant = 10^{-5}) to triple the % ionisation of base ?

क्षार के % आयनन को तिगुना करने के लिए B (दुर्बल कार्बनिक एकल अम्लीय क्षार; आयनन स्थिरांक = 10^{-5}) के 0.1 M विलयन के 1 L में जल का कितना आयतन (L में) मिलाना चाहिए ?

Ans. 8

Sol. $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \Rightarrow \frac{1}{3} = \sqrt{\frac{0.1}{0.1(1+V)}} \Rightarrow \frac{1}{9} = \frac{1}{1+V} \Rightarrow V = 8\ L$

7. If $pH_{x\%}$ is the pH of a 1 M weak monoprotic acid which is x % ionised, then find the value of $\left[\frac{pH_{50\%}}{pH_{10\%}}\right] \times 100$.

यदि $pH_{x\%}$, 1 M दुर्बल एकल प्रोटिक अम्ल का pH है जो x % आयनित है, तब $\left[\frac{pH_{50\%}}{pH_{10\%}}\right] \times 100$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 30

Sol. $\frac{pH_{50\%}}{pH_{10\%}} = \frac{-\log\left(\frac{1}{2}\right)}{-\log\left(\frac{1}{10}\right)} = \frac{\log 2}{\log 10} = 0.3$

8. If the equilibrium constant for the reaction of weak acid HA with a strong base is 10^9, then determine pH of 0.1 M NaA solution.

एक प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल HA की अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10^9 है। 0.1 M NaA विलयन का pH ज्ञात कीजिए।

Ans. 9

Sol. $HA + NaOH \rightleftharpoons NaA + H_2O$; or $HA + OH^- \rightleftharpoons A^- + H_2O$

$K_{eq.} = 10^9 = \frac{1}{K_h}$ (∵ Hydrolysis is reverse of neutralization) (∵ जल अपघटन, उदासीनीकरण का विपरीत होता है)

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH$$

$[OH^-] = Ch = C\sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{C\,K_h} = \sqrt{0.1 \times 10^{-9}} = 10^{-5}\,M$

$\therefore \quad [H^+] = 10^{-9}\,M \therefore pH = 9$

9. What is the concentration of $CH_3COOH(aq)$ in a solution prepared by dissolving 0.01 mole of $NH_4^+CH_3COO^-$ in 1 L H_2O ? Report your answer after multiplying by 9×10^5.
$[K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}; K_b(NH_3.H_2O) = 1.8 \times 10^{-5}]$
1 L H_2O में 0.01 मोल $NH_4^+CH_3COO^-$ के वियोजन से बने एक विलयन में CH_3COOH(जलीय) की सान्द्रता क्या है ? अपना उत्तर 9×10^5 से गुणा करने के पश्चात् दीजिए। $[K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}; K_b(NH_3.H_2O) = 1.8 \times 10^{-5}]$

Ans. 50

Sol. $[CH_3COOH] = Ch = 10^{-2}\sqrt{\frac{10^{-14}}{(1.8\times10^{-5})^2}} = \frac{10^{-2}\times10^{-7}}{1.8\times10^{-5}} = \frac{10^{-4}}{1.8}$

So, answer अतः उत्तर $= \frac{9\times10^5\times10^{-4}}{1.8} = 50.$

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Which statement(s) is/are correct ?
(A*) All Bronsted bases are also Lewis bases.
(B*) All Bronsted acids are not Lewis acids.
(C*) Most cations are acids and most anions are bases.
(D) All Bronsted bases are also Arrhenius bases.
कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?
(A*) सभी ब्रॉन्स्टेड क्षार लुईस क्षार भी हैं।
(B*) सभी ब्रॉन्स्टेड अम्ल लुईस अम्ल नहीं हैं।
(C*) अधिकांश धनायन अम्लीय तथा अधिकांश ऋणायन क्षारीय हैं।
(D) सभी ब्रॉन्स्टेड क्षार आरेनियस क्षार भी हैं।

Sol. Bronsted bases are proton acceptor and each Lewis base contain one or more electron pair and thus accept proton. On the other hand Bronsted acids are proton donor and may or may not be capable of accepting lone pair of electron, e.g., H_2SO_4 is Bronsted acid but not Lewis acid BF_3 is Lewis acid but not Bronsted acid. Most cations are acids and most anions are bases.

हल. ब्रॉन्स्टेड क्षार प्रोटोन ग्राही होते हैं तथा प्रत्येक लुईस क्षार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है तथा इस प्रकार प्रोटोन ग्रहण करता है। दूसरी ओर ब्रॉन्स्टेड अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को रखने का सामर्थ्य रख भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए H_2SO_4 ब्रॉन्स्टेड अम्ल हैं लेकिन लुईस अम्ल नहीं है। BF_3 लुईस अम्ल हैं लेकिन ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है। साथ ही अधिकांश धनायन अम्ल व अधिकांश ऋणायन क्षार होता है।

2. Select the incorrect statement(s) :
(A*) NH_4^+ (aq) is a strong acid.
(B) CH_3COO^- (aq) is a weak base.
(C*) H^- is a weak base.
(D) HS^- is a weak acid as well as a weak base.
गलत कथन(नों) को चुनिए :
(A*) NH_4^+ (जलीय) एक प्रबल अम्ल है।
(B) CH_3COO^- (जलीय) एक दुर्बल क्षार है।
(C*) H^- एक दुर्बल क्षार है।
(D) HS^- एक दुर्बल अम्ल होने के साथ–साथ एक दुर्बल क्षार भी है।

Sol. (A) It is weak acid. यह दुर्बल अम्ल है।
(C) It is a strong base. यह प्रबल क्षार है।

3. For pure water :
(A*) pK_w increases with decrease in temperature.
(B*) Absolute dissociation constant decreases with decrease in temperature.
(C) α_{H_2O} increases with decrease in temperature.
(D*) Both pH and pOH decrease with rise in temperature.
शुद्ध जल के लिए :
(A*) pK_w ताप में कमी के साथ बढ़ता है। (B*) वियोजन नियतांक ताप में कमी के साथ घटता है।
(C) α_{H_2O} ताप में कमी के साथ बढ़ता है। (D*) ताप में वृद्धि के साथ दोनों pH तथा pOH घटते हैं।

Sol. On heating pure water the value of ionic product of water increases i.e., $K_w = 10^{-14}$ at 25°C and at 100°C
$K_w = 10^{-12}$. Thus pH and pOH both becomes 6 at 100°C (pH and pOH = 7 at 25°C).

हल. शुद्ध जल को गर्म करने पर जल के आयनिक गुणांक का मान बढता है अर्थात् 25°C पर $K_w = 10^{-14}$ तथा 100°C पर $K_w = 10^{-12}$ हो जाता है। इस प्रकार 100°C पर pH व pOH दोनो 6 हो जाते है। (25°C पर pH व pOH = 7).

4. One litre of a strong acid solution contains 10^{-5} moles of H^+ ions. Then :
(A*) pOH = 9.
(B*) Percentage ionisation of water in solution is 1.8×10^{-9} %.
(C) Number of OH^- ions per mL of solution = 6.022×10^{15}.
(D*) $[H^+]_{from\ H_2O} = 10^{-9}$ M
एक प्रबल अम्ल के विलयन के एक लीटर में H^+ आयनों के 10^{-5} मोल हैं :
(A*) pOH = 9.
(B*) विलयन में जल का प्रतिशत आयनन 1.8×10^{-9} % है।
(C) विलयन के प्रति mL में OH^- आयनों की संख्या = 6.022×10^{15}.
(D*) $[H^+]_{H_2O\ से} = 10^{-9}$ M

Sol. In this solution, source of OH^- is water
$\therefore$ $C\alpha = [OH^-]$
$\alpha = \dfrac{10^{-9}}{1000/18} = 1.8 \times 10^{-11}$ M
% ionisation = **1.8×10^{-9} %**

Sol. इस विलयन में, OH^- का स्त्रोत जल है।
$\therefore$ $C\alpha = [OH^-]$
$\alpha = \dfrac{10^{-9}}{1000/18} = 1.8 \times 10^{-11}$ M
प्रतिशत आयनन = **1.8×10^{-9} %**

5. Equal volumes of 0.2 M HCl and 0.2 M $Sr(OH)_2$ are mixed. Which of the following statement is/are correct ?
(A*) $[Sr^{2+}] = 0.1$ M (B*) $[Cl^-] = 0.1$ M
(C*) pH of resulting solution = 13 (D) Solution is neutral.
0.2 M HCl तथा 0.2 M $Sr(OH)_2$ के बराबर आयतनों को मिश्रित करते हैं। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?
(A*) $[Sr^{2+}] = 0.1$ M (B*) $[Cl^-] = 0.1$ M
(C*) परिणामी विलयन का pH = 13 (D) विलयन उदासीन है।

Sol.

	$Sr(OH)_2$ +	2HCl	⟶	$SrCl_2$ +	$2H_2O$
initial m mol	0.2 V	0.2 V		0	
final m mol	0.1 V	0		0.1 V	

$[Sr(OH)_2] = \dfrac{0.1\,V}{2\,V} = 0.05$

$[SrCl_2] = \dfrac{0.1\,V}{2\,V} = 0.5$

$Sr(OH)_2 \longrightarrow Sr^{2+} + 2OH^-$; $SrCl_2 \longrightarrow Sr^{2+} + 2Cl^-$

0.05 0.1 0.05 0.1

$[Sr^{2+}]_{total}$ = 0.1 M
$[Cl^-]$ = 0.1 M
$[OH^-]$ = 0.1 M, pH = 13.

Sol.

	$Sr(OH)_2$ +	2HCl	⟶	$SrCl_2$ +	$2H_2O$
प्रारम्भिक m mol	0.2 V	0.2 V		0	
अन्तिम m mol	0.1 V	0		0.1 V	

$[Sr(OH)_2] = \frac{0.1\,V}{2\,V} = 0.05$

$[SrCl_2] = \frac{0.1\,V}{2\,V} = 0.5$

$Sr(OH)_2 \longrightarrow Sr^{2+} + 2OH^-$; $SrCl_2 \longrightarrow Sr^{2+} + 2Cl^-$

0.05 0.1 0.05 0.1

$[Sr^{2+}]_{कुल}$ = 0.1 M
$[Cl^-]$ = 0.1 M
$[OH^-]$ = 0.1 M, pH = 13.

6. If 0.1 M CH_3COOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) is diluted at 25°C, then which of the following will be correct ?
(A) $[H^+]$ will increase. (B*) pH will increase.
(C*) number of H^+ ions will increase. (D) K_a will increase.
जब 0.1 M CH_3COOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) विलयन को 25ºC पर तनु किया जाये, तो निम्न में से कौनसा(से) सत्य है/हैं ?
(A) $[H^+]$ बढ़ जायेगी। (B*) pH बढ़ जायेगा।
(C*) H^+ आयनों की संख्या बढ़ जायेगी। (D) K_a बढ़ जायेगा।

Sol. On the basis of ostwald dilution law, number of H^+ ions will increase but increase in volume will be more. Therefore, $[H^+]$ decreases, pH increases.

Sol. ऑस्टवॉल्ड तनुता नियम के आधार पर, H^+ आयनों की संख्या में वृद्धि होगी परन्तु आयतन में अधिक वृद्धि होगी। इसलिए $[H^+]$ में कमी तथा pH में वृद्धि होगी।

7. Degree of hydrolysis for a salt of strong acid and weak base :
(A) is independent of dilution (B*) increases with dilution
(C*) increases with decrease in K_b of the bases (D*) decreases with decrease in temperature.
प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के एक लवण के लिए जल अपघटन की मात्रा :
(A) तनुता से स्वतन्त्र है। (B*) तनुता के साथ बढती है।
(C*) क्षार के K_b में कमी के साथ बढती है। (D*) ताप में कमी के साथ घटती है।

Sol. Let BA be this salt $BA \rightarrow B^+ + A^-$
A^- does not undergo hydrolysis because HA is strong acid. B^+ undergoes hydroysis

$h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$ h = degree of hydrolysis where K_h = Hydrolysis constant = $\frac{K_w}{K_b}$.

$h \propto \sqrt{K_h}$ greater the hydrolysis constant greater the h(degree of hydrolysis).

$h \propto \frac{1}{\sqrt{K_b}}$ greater the K_b lesser the h.

Hydrolysis is endothermic, K_h increases with temperature and h also increase with temperature.

$h \propto \sqrt{V}$ V = volume of salt solution hence h increases with dilution. $K_h = \frac{K_w}{K_b}$

Both K_w and K_b change with temperature, hence K_h changes with temperature.
Hence, statement(B) is correct. h increases if K_b decreases, statement(C) correct.
It is found that as temperature increase, K_w and K_b increase but increase in K_w is greater than increase in K_b.
Hence, h increases with increase in temperature. or h decrease in temperature., hence statement. (D) is correct.

(D) is not correct from explanation of (B).

हल. माना BA लवण है $BA \rightarrow B^+ + A^+$

A^- का जल अपघटन नहीं होता है क्योकिं HA प्रबल होता है B^+ का जल अपघटन होता है।

$h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$ h = जल अपघटन की मात्रा जहाँ K_h = जल अपघटन नियतांक $= \frac{K_w}{K_b}$.

$h \propto \sqrt{K_h}$ जितना अधिक जल अपघटन नियतांक होगा उतना h अधिक होगा (जल अपघटन की मात्रा)

$h \propto \frac{1}{\sqrt{K_b}}$ K_b जितना अधिक h उतना ही कम होगा

जलअपघटन ऊष्माशोषी होता है ताप बढ़ने के साथ K_h बढ़ता है तथा साथ ही ताप बढ़ने के साथ h में भी वृद्धि होती है।

$h \propto \sqrt{V}$ V = लवण विलयन का आयतन अतः तनुता के साथ h में वृद्धि होगी. $K_h = \frac{K_w}{K_b}$

K_w व K_b तापमान के साथ परिवर्तित होते है, अतः K_h तापमान के साथ परिवर्तित हो जाता है.

अतः कथन (B) सही है। h में वृद्धि होती है यदि K_b कम होता है अतः कथन (C) सही है

यह ज्ञात होता है कि तापमान वृद्धि के साथ K_w व K_b में वृद्धि होती है K_w में वृद्धि K_b. में वृद्धि से अधिक होती है

अतः h में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है।

अतः कथन (D) सही है।

(D), (B) की सही व्याख्या नही करता है।

8. Equal volumes of following solutions are mixed, in which case the pH of resulting solution will be average value of pH of two solutions.

(A*) Aqueous HCl of pH = 2, aqueous NaOH of pH = 12

(B) Aqueous HCl of pH = 2, aqueous HCl of pH = 4

(C) Aqueous NaOH of pH = 12, aqueous NaOH of pH = 10

(D*) Aqueous CH_3COOH of pH = 5, aqueous NH_3 of pH = 9. [K_a (CH_3COOH) = K_b (NH_3)]

निम्न विलयनों के समान आयतन मिश्रित किये गये हैं। इनमें से किस स्थिति में परिणामी pH का मान दोनों विलयनों के pH का औसत मान होगा ?

(A*) pH = 2 का जलीय HCl, pH = 12 का जलीय NaOH

(B) pH = 2 का जलीय HCl, pH = 4 का जलीय HCl

(C) pH = 12 का जलीय NaOH, pH = 10 का जलीय NaOH

(D*) pH = 5 का जलीय CH_3COOH, pH = 9 का जलीय NH_3. [K_a (CH_3COOH) = K_b (NH_3)]

Sol. (A) $[H^+] = 10^{-2}$ and $[OH^-] = 10^{-2}$

$H^+ + OH^- \ H_2O$

This leads complete neutralisation (इसके कारण पूर्णतः उदासीनीकरण होता है।)

so (अतः), $pH = 7 = \frac{2+12}{2}$

(D) $[H^+] = 10^{-5}$ and $[OH^-] = 10^{-5}$

$[H^+] + [OH^-] \longrightarrow H_2O$

This leads complete neutralisation (इसके कारण पूर्णतः उदासीनीकरण होता है।)

so (अतः), $pH = 7 = \frac{5+9}{2}$

PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passages carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

pH calculation upon dilution of a strong acid solution is generally done by equating n_{H^+} in original solution & diluted solution. However, if strong acid solution is very dilute, then H^+ from water are also to be considered.
Take log 3.7 = 0.568 and answer the following questions.

अनुच्छेद **# 1**

प्रबल अम्ल विलयन की तनुता पर pH गणना सामान्यतः वास्तविक विलयन तथा तनु विलयन में n_{H^+} के बराबर करके की जाती है। यद्यपि यदि प्रबल अम्ल विलयन अधिक तनु है, तो जल से आने वाले H^+ आयनों को भी इसमें गिना जाता है।
log 3.7 = 0.568 लीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. A 1 litre solution of pH = 4 (solution of a strong acid) is added to the 7/3 litre of water. What is the pH of resulting solution ?
pH = 4 के एक लीटर विलयन (प्रबल अम्ल का विलयन) को जल के 7/3 लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन का pH क्या है ?
(A*) 4.52 (B) 4.365 (C) 4.4 (D) 4.432

Sol. Initial pH = 4

$[H^+] = 10^{-4}$

$N_1V_1 = N_2V_2 \Rightarrow 10^{-4} = N_2 \times \left[1+\frac{7}{3}\right]$

$10^{-4} = N_2 \times \frac{10}{3} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-5} > 10^{-6}$

So $[H^+]$ of water is not consider

$[H^+] = 3 \times 10^{-5}$ So pH = 5 – log3 = 5 – 0.48 = 4.52

हल प्रारम्भ pH = 4

$[H^+] = 10^{-4}$

$N_1V_1 = N_2V_2 \Rightarrow 10^{-4} = N_2 \times \left[1+\frac{7}{3}\right]$

$10^{-4} = N_2 \times \frac{10}{3} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-5} > 10^{-6}$

इसलिए जल के $[H^+]$ नही माने जायेगी।

$[H^+] = 3 \times 10^{-5}$ इसलिए pH = 5 – log3 = 5 – 0.48 = 4.52

2. A 1 litre solution of pH = 6 (solution of a strong acid) is added to the 7/3 litre of water. What is the pH of resulting solution ? Neglect the common ion effect on H_2O.
pH = 6 के एक लीटर विलयन (प्रबल अम्ल का विलयन) को जल के 7/3 लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन का pH क्या है ? मानें कि H_2O पर समआयन प्रभाव नगण्य है।
(A) 6.4 (B) 6.52 (C) 6.365 (D*) 6.432

Sol. pH = 6

$[H^+] = 10^{-6}$

$N_1V_1 = N_1V_2$

$\Rightarrow 10^{-6} \times 1 = N_2\left[1+\frac{7}{3}\right] \Rightarrow 10^{-6} = N_2 \times \frac{10}{3}$

$N_2 = \frac{3}{10} \times 10^{-6} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-7}$

$[H^+] < 10^{-6}$

So $[H^+]$ of water is also added. As common ion effect on H_2O is neglected so

$[H^+] = 3 \times 10^{-7} + 10^{-7} = 4 \times 10^{-7}$ M

$\Rightarrow$ pH = 7 – log 4 = 7 – 0.60 = **6.4**

हल pH = 6

$[H^+] = 10^{-6}$

$N_1V_1 = N_1V_2$

$\Rightarrow \quad 10^{-6} \times 1 = N_2 \left[1+\frac{7}{3}\right] \quad \Rightarrow \quad 10^{-6} = N_2 \times \frac{10}{3}$

$N_2 = \frac{3}{10} \times 10^{-6} \quad \Rightarrow \quad N_2 = 3 \times 10^{-7}$

$[H^+] < 10^{-6}$

इसलिए जल की $[H^+]$ भी जोडी जायेगी क्योकि जल का समआयन प्रभाव नगण्य है। इसलिए

$[H^+] = 3 \times 10^{-7} + 10^{-7} = 4 \times 10^{-7}$ M

$\Rightarrow$ pH = 7 – log 4 = 7 – 0.60 = **6.4**

Comprehension # 2

Consider a solution of CH_3COONH_4 which is a salt of weak acid & weak base.

The equilibrium involved in the solutions are :

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ .....(1)

$NH_4^- + H_2O \rightleftharpoons NH_3.H_2O + H^+$ .....(2)

$H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$ .....(3)

If we add these three reactions, then the net reaction is :

$CH_3COO^- + NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NH_3.H_2O$ .....(4)

Both CH_3COO^- and NH_4^+ get hydrolysed independently and their hydrolysis depends on :

(i) their initial concentration

(ii) the value of K_h which is $\frac{K_w}{K_a}$ for CH_3COO^- and $\frac{K_w}{K_b}$ for NH_4^+.

Since both of the ions were produced from the same salt, their initial concentrations are same. Therefore unless & until the value of $\frac{K_w}{K_a}$ and $\frac{K_w}{K_b}$ or K_a and K_b is same, the degree of hydrolysis of ion can't be same.

To explain why we assume that degree of hydrolysis of cation and anion is same, we need to now look at the third reaction i.e., combination of H^+ and OH^- ions. It is obvious that this reaction happens only because one reaction produced H^+ ion and the other produced OH^- ions. We can also note that this reaction causes both the hydrolysis reaction to occur more since their product ions are being consumed. Keep this thing in mind that the equilibrium which has smaller value of equilibrium constant is affected more by the common ion effect. For the same reason, if for any reason a reaction is made to occur to a greater extent by the comsumption of any one of the product ion, the reaction with the smaller value of equilibrium constant tends to get affected more.

Therefore we conclude that firstly the hydrolysis of both the ions ocurs more in the presence of each other (due to consumption of the product ions) than in each other's absence. Secondly, the hydrolysis of the ion which occurs to a lesser extent (due to smaller value of K_h) is affected more than the one whose K_h is greater. Hence, we can see that the degree of hydrolysis of both the ions would be close to each other when they are getting hydrolysed in the presence of each other.

Now answer the following questions :

अनुच्छेद **# 2**

CH_3COONH_4 के विलयन पर विचार कीजिए, जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण है।

विलयन में सम्बन्धित साम्य हैं –

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ .....(1)

$NH_4^- + H_2O \rightleftharpoons NH_3.H_2O + H^+$ .....(2)

$H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$ .....(3)

यदि हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं, तो परिणामी अभिक्रिया है –

$CH_3COO^- + NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NH_3.H_2O$ .....(4)

दोनों CH_3COO^- तथा NH_4^+ स्वतंत्र रूप से जल अपघटित होते हैं तथा इनका जलअपघटन निम्न पर निर्भर करता है :

(i) इनकी प्रारम्भिक सान्द्रता पर

(ii) K_h के मान पर, जो CH_3COO^- के लिए $\frac{K_w}{K_a}$ तथा NH_4^+ के लिए $\frac{K_w}{K_b}$ है।

चूंकि दोनों आयन समान लवण से प्राप्त होते हैं, इनकी प्रारम्भिक सान्द्रता समान है। इस प्रकार जब तक कि $\frac{K_w}{K_a}$ तथा $\frac{K_w}{K_b}$ या K_a तथा K_b का मान समान हों, आयन के जलअपघटन की मात्रा समान नहीं हो सकती है।

व्याख्या करने के लिए कि, क्यों धनायन तथा ऋणायन की जलअपघटन की मात्रा समान मानी जाती है, हमें तृतीय अभिक्रिया अर्थात H^+ तथा OH^- के संयोजन पर विचार करने की आवश्यकता है। यह निश्चित है कि यह अभिक्रिया इसलिए घटित होती है क्योंकि एक अभिक्रिया H^+ तथा दूसरी अभिक्रिया OH^- उत्पन्न करती है। यह भी देखा जा सकता है कि यह अभिक्रिया दोनों जलअपघटन अभिक्रियाओं को अधिक करवाती है क्योंकि इनके उत्पाद आयनों का क्षय होता है। इस विचार को ध्यान में रखें कि साम्य, जो साम्य स्थिरांक का कम मान रखता है, समआयन प्रभाव द्वारा अधिक प्रभावित होता है। समान कारण के लिए, यदि किसी कारण से कोई अभिक्रिया किसी एक उत्पाद आयन की अधिक मात्रा में प्रयुक्त कर अधिक करायी जाती है, साम्य स्थिरांक के कम मान वाली अभिक्रिया के साथ अधिक प्रभावित होती है।

इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों आयनों का जलअपघटन एक दूसरे की उपस्थिति में (उत्पाद आयनों की खपत के कारण) एक दूसरे की अनुपस्थिति की तुलना में अधिक सम्पन्न होता है। साथ ही आयन जो कि कम मात्रा में जलअपघटित होता है (K_h के कम मान के कारण), K_h के अधिक मान रखने वाले आयन की तुलना में अधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार हम देख सकते है कि दोनो आयनों के जलअपघटन की मात्रा एक दूसरे के समीप होगी, जब यह एक दूसरे की उपस्थिति में जलअपघटित होते हैं।

अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

3. In the hydrolysis of salt of weak acid & weak base :
(A) degree of hydrolysis of cation and anion is different
(B) degree of hydrolysis of cation and anion is same
(C) degree of hydrolysis of cation and anion is different and they can never be assumed same.
(D*) degree of hydrolysis of cation and anion is different but they are very close to each other when they are getting hydrolysed in the presence of each other.

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण के जलअपघटन में :
(A) धनायन तथा ऋणायन के जलअपघटन की मात्रा भिन्न है।
(B) धनायन तथा ऋणायन के जलअपघटन की मात्रा समान है।
(C) धनायन तथा ऋणायन के जलअपघटन की मात्रा भिन्न है, तथा यह कभी भी समान नही माने जा सकते हैं।
(D*) धनायन तथा ऋणायन के जलअपघटन की मात्रा भिन्न है, लेकिन जब यह एक दूसरे की उपस्थिति में जलअपघटित होते हैं, तो यह एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं।

Sol. Facutal
हल. तथ्यात्मक

4. For 0.1 M CH_3COONH_4 salt solution given, K_a (CH_3COOH) = K_b ($NH_3.H_2O$) = 2×10^{-5}.
In this case, degree of hydrolysis of cation and anion are :
(A*) exactly same (B) slightly different
(C) can't say (D) different but can be take approximatly same

0.1 M, CH_3COONH_4 लवण विलयन के लिए K_a (CH_3COOH) = K_b ($NH_3.H_2O$) = 2×10^{-5}.
इस स्थिति में, धनायन तथा ऋणायन के जलअपघटन की मात्रा :
(A*) बिल्कुल समान है। (B) कुछ भिन्न है।
(C) कहा नहीं जा सकता है। (D) भिन्न है, लेकिन लगभग समान ले सकते हैं।

Sol. Since K_a of CH_3COOH & K_b of $NH_3.H_2O$ are same so degree of hydrolysis of CH_3COO^- & NH_4^+ are exactly same.

Sol. चूंकि CH_3COOH का K_a तथा $NH_3.H_2O$ का K_b समान है इसलिए जल अपघटन के वियोजन की मात्रा CH_3COO^- तथा NH_4^+ के लिए बिल्कुल समान है।

Exercise-3

JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. The conjugate base of $H_2PO_4^-$ is : **[AIEEE-2004, 3/225]**
$H_2PO_4^-$ का संयुग्मी क्षार है : **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) PO_4^{3-} (2) P_2O_5 (3) H_3PO_4 (4*) HPO_4^{2-}

Sol. Congugate base is formed by the removal of one H^+ from acid :
$H_2PO_4^- \longrightarrow HPO_4^{2-} + H^+$

हल. अम्ल से एक H^+ आयन हटाने पर, संयुग्मी क्षार का निर्माण होता है :
$H_2PO_4^- \longrightarrow HPO_4^{2-} + H^+$

2. What is the conjugate base of OH^-? **[AIEEE-2005, 3/225]**
OH^- का संयुग्मी क्षार क्या है ? **[AIEEE-2005, 3/225]**
(1) O_2 (2) H_2O (3) O^- (4*) O^{2-}

Sol. Conjugate base of OH^- $OH^- \rightleftharpoons O^{2-} + H^+$
OH^- का संयुग्मी क्षार $OH^- \rightleftharpoons O^{2-} + H^+$

3. Hydrogen ion concentration in mol/L in a solution of pH = 5.4 will be : **[AIEEE-2005, 3/225]**
pH = 5.4 के एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता (मोल/लीटर में) होगी : **[AIEEE-2005, 3/225]**
(1) 3.98×10^8 (2) 3.88×10^6 (3) 3.68×10^{-6} (4*) 3.98×10^{-6}

Sol. $pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = \text{antilog } (-pH) = \text{antilog } (-5.4) = 3.98 \times 10^{-6}$
$pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = \text{प्रतिलघुगुणक } (-pH) = \text{प्रतिलघुगुणक } (-5.4) = 3.98 \times 10^{-6}$

4. The first and second dissociation constants of an acid H_2A are 1.0×10^{-5} and 5.0×10^{-10} respectively. The overall dissociation constant of the acid will be : **[AIEEE-2007, 3/120]**
एक अम्ल H_2A का प्रथम व द्वितीय वियोजन स्थिरांक क्रमशः 1.0×10^{-5} व 5.0×10^{-10} है। अम्ल का पूर्णतः वियोजन स्थिरांक होगा : **[AIEEE-2007, 3/120]**
(1*) 5.0×10^{-15} (2) 0.2×10^5 (3) 5.0×10^{-5} (4) 5.0×10^{15}

Sol. $H_2A \rightleftharpoons H^+ + HA^-$; $K_1 = \dfrac{[H^+]\ [HA^-]}{[H_2A]} = 1 \times 10^{-5}$

$HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$; $K_2 = 5 \times 10^{-10} = \dfrac{[H^+]\ [A^{2-}]}{[HA^-]}$

$K = \dfrac{[H^+]^2\ [A^{2-}]}{[H_2A]} = K_1 \times K_2 = 1 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^{-15}$

5. The pK_a of a weak acid, HA, is 4.80. The pK_b of a weak base, BOH, is 4.78. The pH of an aqueous solution of the corresponding salt, BA, will be : **[AIEEE-2008, 3/105]**
एक दुर्बल अम्ल HA का pK_a, 4.80 है। एक दुर्बल क्षार BOH का pK_b, 4.78 है। तत्सम्बन्धी लवण BA के जलीय विलयन का pH होगा : **[AIEEE-2008, 3/105]**
(1) 4.79 (2*) 7.01 (3) 9.22 (4) 9.58

Sol. $pH = 7 + \dfrac{1}{2}pK_a - \dfrac{1}{2}pK_b = 7 + \dfrac{4.8}{2} - \dfrac{4.78}{2} = 7.01$

6. Three reactions involving $H_2PO_4^-$ are given below : **[AIEEE-2010, 4/144]**
(i) $H_3PO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + H_2PO_4^-$
(ii) $H_2PO_4^- + H_2O \rightarrow HPO_4^{2-} + H_3O^+$
(iii) $H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow H_3PO_4 + O^{2-}$
In which of the above, does $H_2PO_4^-$ act as an acid ?

(1*) (ii) only (2) (i) and (ii) (3) (iii) only (4) (i) only

$H_2PO_4^-$ से सम्बन्धित तीन अभिक्रियाएँ नीचे दी गयी हैं : **[AIEEE-2010, 4/144]**

(i) $H_3PO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + H_2PO_4^-$

(ii) $H_2PO_4^- + H_2O \rightarrow HPO_4^{2-} + H_3O^+$

(iii) $H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow H_3PO_4 + O^{2-}$

उपर्युक्त में से किसमें/किनमें $H_2PO_4^-$ एक अम्ल का कार्य करता है ?

(1*) केवल (ii) में (2) (i) और (ii) में (3) केवल (iii) में (4) केवल (i) में

Sol. In II[nd] equation $H_2PO_4^-$ gives one H^+ ion to H_2O therefore in the II[nd] equation it act as an acid.

हल : II[nd] समीकरण में $H_2PO_4^-$, H_2O को H^+ आयन देता है, इसलिए II[nd] समीकरण में यह अम्ल के समान कार्य करता है।

7. The pH of a 0.1 molar solution of the acid HQ is 3. The value of the ionization constant, K_a of the acid is :

HQ अम्ल के 0.1 मोलर विलयन का pH, 3 है। इस अम्ल के आयनन स्थिरांक, K_a का मान है : **[AIEEE-2012, 4/120]**

(1) 3×10^{-1} (2) 1×10^{-3} (3*) 1×10^{-5} (4) 1×10^{-7}

Sol. $HQ \rightleftharpoons H^+ + Q^-$

0.1

$0.1 - x$ x x

pH = 3, $[H^+] = 10^{-3}$, $x = 10^{-3}$

$$K_a = \frac{(x)\times(x)}{(0.1-x)} = \frac{(10^{-3})^2}{0.1-10^{-3}} \simeq \frac{10^{-6}}{0.1} = 10^{-5}$$

8. How many litres of water must be added to 1 litre an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2 ? **[JEE(Main) 2013, 4/120]**

HCl के एक जलीय विलयन के 1 लीटर में, जिसका pH मान 1 हो, जल के कितने लीटर मिलाएँ, कि प्राप्त जलीय विलयन के pH का मान 2 हो जाए ? **[JEE(Main) 2013, 4/120]**

(1) 0.1 L (2) 0.9 L (3) 2.0 L (4*) 9.0 L

Sol. pH = 1 $\Rightarrow$ $[H^+] = 10^{-1} = 0.1$ M

pH = 2 $\Rightarrow$ $[H^+] = 10^{-2} = 0.01$ M

for dilution of HCl, (HCl की तनुता के लिए) $M_1V_1 = M_2V_2$

$0.1 \times 1 = 0.01 \times V_2$

$V_2 = 10$ L

Volume of water added = 10 – 1 = 9 litre

(मिलाये गये जल का आयतन = 10 – 1 = 9 लीटर)

9. pK_a of a weak acid (HA) and pK_b of a weak base (BOH) are 3.2 and 3.4, respectively. The pH of their salt (AB) solution is : **[JEE(Main) 2017, 4/120]**

एक दुर्बल अम्ल (HA) का pK_a तथा एक दुर्बल क्षारक (BOH) का pK_b क्रमशः 3.2 तथा 3.4 है। उनके लवण (AB) के विलयन का pH होगा। **[JEE(Main) 2017, 4/120]**

(1*) 6.9 (2) 7.0 (3) 1.0 (4) 7.2

Sol. Salt of weak acid and weak base

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण

$$pH = \frac{1}{2}(pk_w + pK_a - pK_b) = \frac{1}{2}(14 + 3.2 - 3.4) = 6.9$$

10. Which of the following salts is the most basic in aqueous solution? **[JEE(Main) 2018, 4/120]**

निम्न लवणों में कौन सा जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय है? **[JEE(Main) 2018, 4/120]**

(1) $FeCl_3$ (2) $Pb(CH_3COO)_2$ (3) $Al(CN)_3$ (4*) CH_3COOK

Sol. most basic salt in aq. solution is CH_3COOK it is salt of WASB

and have $pH = 7 + \frac{(pK_a + \log c)}{2}$ i.e. pH > 7

जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय लवण (CH_3COOK) है, यह WASB लवण है।

तथा इस प्रकार $pH = 7 + \frac{(pK_a + \log c)}{2}$ i.e. pH > 7

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. Assuming that the degree of hydrolysis is small, the pH of 0.1 M solution of sodium acetate ($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$) will be : **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

यह मानते हुए कि हाइड्रोलेसिस का क्रमांक (डिग्री) न्यून है, सोडियम ऐसीटेट के 0.1 M विलयन ($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$) का pH होगा– **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

(1) 5.0 (2) 6.0 (3) 8.0 (4*) 9.0

2. The conjugate base of hydrazoic acid is : **[JEE(Main) 2014 Online (12-04-14), 4/120]**

हाइड्रोजोइक ऐसिड का संयुग्मी क्षार है– **[JEE(Main) 2014 Online (12-04-14), 4/120]**

(1) N^{-3} (2*) N_3^- (3) N_2^- (4) HN_3^-

3. What quantity (in mL) of a 45% acid solution of a mono-protic strong acid must be mixed with a 20% solution of the same acid to produce 800 mL of a 29.875% acid solution ? **[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]**

45% मोनोप्रोटिक प्रबल अम्लीय विलयन की (mL में) कितनी मात्रा समान अम्ल के 20% विलयन में, 800 mL 29.875% अम्लीय विलयन प्राप्त करने के लिए मिलाई जाती है ? **[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]**

(1) 330 (2*) 316 (3) 320 (4) 325

Sol. Let volume of 1st solution = Vml

$\therefore$ Volume of 2nd solution = (800–V) mL

Amount of acid in 1st solution + Amount of acid in 2nd solution = Amount of acid in obtained solution.

$$\therefore \quad \frac{45V}{100} + \frac{20(800-V)}{100} = \frac{29.875(800)}{100}$$

$\therefore$ V= 316

Sol. मानाकि प्रथम विलयन का आयतन = Vml

$\therefore$ द्वितीय विलयन का आयतन = (800–V) mL

प्रथम विलयन में अम्ल की मात्रा + द्वितीय विलयन में अम्ल की मात्रा = प्राप्त होने वाले विलयन में अम्ल की मात्रा

$$\therefore \quad \frac{45V}{100} + \frac{20(800-V)}{100} = \frac{29.875(800)}{100}$$

$\therefore$ V= 316

4. Following four solutions are prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations, pH of which one of the them will be equal to 1? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

अलग–अलग सान्द्रताओं के NaOH तथा HCl के अलग–अलग आयतनों को मिलाकर चार विलयन तैयार किये जाते हैं। निम्न में से किस बनाये हुए विलयन का pH, एक (1) होगा ? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) 100 mL $\frac{M}{10}$ HCl + 100 mL $\frac{M}{10}$ NaOH (2*) 75 mL $\frac{M}{5}$ HCl + 25 mL $\frac{M}{5}$ NaOH

(3) 60 mL $\frac{M}{10}$ HCl + 40 mL $\frac{M}{10}$ NaOH (4) 55 mL $\frac{M}{10}$ HCl + 45 mL $\frac{M}{10}$ NaOH

Sol. $[H^+]_{\text{final अन्तिम}} = \frac{N_A V_A - N_B V_B}{V_A + V_B}$

Final (अन्तिम) $[H^+] = \frac{75 \times \frac{1}{5} - 25 \times \frac{1}{5}}{75+25} = \frac{15-5}{100} = \frac{10}{100}$

$[H^+]_f = 0.1$ M

$[PH]_f = 1$